Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Высшая школа бизнеса

Отчет: моделирование организации

«Совершенствование бизнес-процессов коммерческой деятельности “ЦФК им. Тутберидзе”»

по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» образовательная программа «Бизнес-информатика»

Выполнили:

Колобов Дмитрий, ББИ 2403

Лазаренко Антонина, ББИ 2403

Чернышова Мария, ББИ 2403

Руководитель курсового проекта:

Горчаков Ярослав Витальевич

Москва 2026

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
оригинальности текста курсового проекта

Мы, Колобов Дмитрий Арсеньевич, ББИ 2403

Лазаренко Антонина Александровна, ББИ 2403

Чернышова Мария Сергеевна, ББИ 2403

Студенты 2 курса образовательной программы бакалавриата «Бизнес-информатика» Высшей школы бизнеса ВШЭ подтверждаем, что курсовой проект на тему: «Моделирование и оптимизация бизнес-процессов компании “ЦФК им. Тутберидзе”»

выполнен нами лично и:

1. не воспроизводит наши собственные работы, выполненные ранее, без ссылки на них в качестве источника;
2. не воспроизводит работу, выполненную другими авторами, без указания ссылки на источник учебной или научной литературы, статьи, вебсайты, выполненные задания или конспекты других студентов;
3. не предоставлялся ранее на соискание более высокого уровня образования;
4. содержит правильно использованные цитаты и ссылки;
5. включает полный библиографический список ссылок и источников, которые были использованы при написании текста отчета по курсовому проекту.

Нам известно, что нарушение правил цитирования и указания ссылок рассматривается как обман или попытка ввести в заблуждение, а также квалифицируется как нарушение Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ.

Колобов Дмитрий Арсеньевич/ 

Лазаренко Антонина Александровна/ 

Чернышова Мария Сергеевна/ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
равноценности вклада в курсовой проект

Мы, Колобов Дмитрий Арсеньевич, ББИ 2403

Лазаренко Антонина Александровна, ББИ 2403

Чернышова Мария Сергеевна, ББИ 2403

Студенты 2 курса образовательной программы бакалавриата «Бизнес-информатика» Высшей школы бизнеса ВШЭ подтверждаем, что **каждый из нас внес равноценный вклад** в курсовой проект на тему: «Моделирование и оптимизация бизнес-процессов компании “ЦФК им. Тутберидзе”»

Колобов Дмитрий Арсеньевич/ 

Чернышова Мария Сергеевна/ 

Лазаренко Антонина Александровна/ 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....6
ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ РАМОК ПРОЕКТА....9
1.1. Общая характеристика проекта и организации....9
1.1.1. Краткая характеристика Центра фигурного катания Этери Тутберидзе....9
1.1.2. Миссия и направления деятельности организации....9
1.1.3. Продукты и услуги Центра....9
1.1.4. Выбор методов и инструментов моделирования....10
1.2. Организационная структура Центра....13
1.2.1. Описание организационной структуры....13
1.2.2. Формальная модель Organizational Chart....15
1.2.3. Основные подразделения и зоны ответственности....15
1.3. Границы исследования....17
1.3.1. Объект и предмет исследования....17
ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ И СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ВЫБОРОМ МЕТОДОЛОГИИ....19
2.1. Диагностика ключевых проблем центра....20
2.1.1. Дерево проблем....20
2.1.2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы....21
2.2. SWOT-анализ Центра....26
2.2.1. Первичный SWOT-анализ....26
2.2.2. Поэлементный SWOT-анализ....26
2.3. Обоснование методологии моделирования....29
2.4. Модель процессов верхнего уровня....30
2.4.1. Модель процессов верхнего уровня....30
2.4.2. Модель процессов верхнего уровня, детализированная....32
2.5. Выбор приоритетного процесса....33
2.5.1. Критерии и веса оценки процессов....34
2.5.2. Расчет индекса важности и выбор БП3....34
2.6. Диагностика процесса БП3....35
2.6.1. SIPOC-модель процесса БП3....36
2.6.2 Цели и метрики БП3 - коммерческое обучение любителей....36
2.6.3. Анализ ошибок процесса БП3....37
2.6.4. Оценка зрелости процесса и компании....38
2.7. Анализ участников и требований процесса БП3....42

2.7.1. Матрица стейкхолдеров процесса БП3..... 42
2.7.2. Анализ голосов заинтересованных сторон процесса БП3..... 46
2.8. Модель AS-IS процесса БП3..... 49
2.8.1. BPMN-модель AS-IS процесса БП3..... 49
2.8.2. Описание и анализ модели AS-IS..... 49
2.8.3. Количественный анализ процесса AS-IS..... 50
2.8.4. Критерии оптимизации процесса БП3 “Коммерческое обучение любителей”.....51
ГЛАВА 3. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЫ..... 56
3.1. Общая логика предлагаемых улучшений процесса БП3..... 56
3.2. Модель TO-BE процесса БП3 в нотации BPMN 2.0..... 56
3.3. Стратегическая карта целей БП3..... 58
3.3.1. Стратегическая карта целей..... 58
3.3.2. Каскадирование ССП..... 59
3.4. ADKAR.....60
3.4.1. Этапы ADKAR.....61
3.4.2. Связь целей и этапов ADKAR.....63
3.5. Детализация приоритетных целей.....65
3.5.1. Детализация цели «Автоматизировать процесс формирования расписания»..... 65
3.5.2. Детализация цели «Внедрить CRM контур для записи, оплаты и коммуникации».....66
3.6. Реализация предлагаемых изменений.....**68**
3.6.1. Проектные работы по улучшению БП3..... 68
3.6.2. Риски реализации TO-BE модели..... 70
3.6.3. Процессный офис БП3.....73
3.6.4. Требования к ИТ и архитектуре.....74
3.6.5. Особенности автоматизации БП3..... 76
3.6.6. Аргументация эффективности предлагаемых решений..... 77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....**79**
ИСТОЧНИКИ..... **81**

ВВЕДЕНИЕ

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе - одна из ведущих мировых школ подготовки фигуристов, расположенная в Москве. Центр совмещает два направления деятельности: профессиональную подготовку спортсменов на бюджетной основе и оказание коммерческих услуг для клиентов-любителей всех возрастных групп. При этом Центр не ограничивается только фигурным катанием - в его структуре активно развиваются смежные спортивные направления: гимнастика, балет, современная хореография, борьба, фитнес и другие, что делает его мультиспортивной площадкой, доступной для широкой аудитории.

Проект «Моделирование и анализ бизнес-процессов коммерческой деятельности Центра фигурного катания» реализуется командой студентов НИУ ВШЭ в рамках курсового проекта «Моделирование организации».

В ходе наблюдения за деятельностью Центра и анализа текущей организации работы, нам, непосредственным клиентам Центра, удалось выявить ряд серьезных проблем в коммерческой деятельности. Дисбаланс в расписании, при котором приоритет отдается профессиональным группам, приводит к тому, что клиенты-любители вынуждены заниматься в неудобное позднее время. Это вызывает недовольство, снижение лояльности и отток коммерческих клиентов. Одновременно с этим наблюдается перегрузка тренеров фигурного катания, в то время как занятия не основных направлений проходят в полупустых залах.

Рассмотрим более детально причины актуальности данной темы:

- Отсутствие автоматизации ключевых процессов. Формирование расписания, запись клиентов в группы, сбор информации о доступности тренеров и залов осуществляются вручную. Отсутствует единая CRM-система для управления клиентами, оплатами и коммуникацией. Это приводит к ошибкам, высоким временным затратам и неэффективному использованию ресурсов.
- Конфликт приоритетов между профессиональной и коммерческой деятельностью. Процесс управления подготовкой профессиональных спортсменов использует лучшее ледовое время и ресурсы, в то время как коммерческая деятельность вынуждена подстраиваться под оставшиеся слоты. Это ограничивает возможности максимизации выручки от коммерческих клиентов.
- Низкое качество клиентского сервиса. Отсутствие оперативной обратной связи, непрозрачная система оплаты (абонементы сгорают

при пропуске тренировки), неудобная коммуникация через неформальные чаты - всё это снижает удовлетворенность клиентов-любителей и увеличивает их отток.

- Неэффективная система мотивации тренеров. Тренеры получают оплату в зависимости от количества присутствующих на тренировке учеников. При этом они вынуждены выполнять несвойственные административные функции (сбор групп, информирование о расписании). Это снижает качество тренировочного процесса и создает нестабильность дохода для персонала.
- Неполное использование инфраструктуры. Часть залов и временных слотов простаивает или используется нерационально, что снижает общую рентабельность коммерческого блока. При этом инфраструктура Центра включает два ледовых катка, залы для ОФП, балета, гимнастики, фитнеса, тренажерные залы, бассейн и реабилитационное оборудование - ресурсы, потенциал которых используется не полностью.

Таким образом, проанализировав все вышеперечисленное, мы пришли к выводу, что проблема неэффективной организации коммерческой деятельности стоит остро для Центра и напрямую влияет на его финансовые результаты, удовлетворенность клиентов и загрузку персонала.

В рамках данной курсовой работы мы ставим перед собой цель - на основе моделирования и анализа бизнес-процессов коммерческой деятельности Центра разработать предложения по их оптимизации, обеспечивающие максимизацию коммерческой выручки, повышение удовлетворенности клиентов-любителей и рациональное использование ресурсов при соблюдении операционных ограничений и учете нужд профессиональной группы.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Провести диагностику текущей деятельности Центра: сбор информации о Центре, его миссии, услугах и организационной структуре, построение дерева проблем и SWOT-анализ внутренней и внешней среды, определение ключевых факторов успеха (КФУ) и их влияния на конкурентоспособность.
2. Выбрать приоритетный бизнес-процесс для анализа и оптимизации: идентификация и группировка процессов на основе VAD-диаграммы, обоснование критериев важности и расчет индекса важности для каждого бизнес-процесса, выбор приоритетного процесса «Коммерческая деятельность».

3. Провести моделирование текущего состояния приоритетного процесса (AS-IS): построение SIPOC-модели для идентификации границ и ключевых элементов процесса, детализированное моделирование процесса в нотации BPMN 2.0, анализ ошибок процесса (незавершенность, иерархическая несовместимость, циклическая несовместимость), оценка текущего уровня зрелости процесса.
4. Разработать целевое состояние процесса (TO-BE) и обосновать предлагаемые улучшения: построение модели процесса TO-BE в нотации BPMN 2.0 с внедрением автоматизации, разработка проектов улучшений: внедрение CRM-системы, системы автоматического формирования расписания, онлайн-бронирования, личного кабинета клиента, построение стратегической карты целей.
5. Сформировать систему показателей для оценки эффективности предложенных решений: разработка показателей результативности, эффективности, временных и ресурсных показателей, аргументация ожидаемой динамики показателей при переходе от модели AS-IS к модели TO-BE.
6. Оформить результаты проекта в соответствии с требованиями методических указаний и подготовиться к защите.
Эмпирическая база работы включает личный опыт членов проектной команды как клиентов Центра, регулярно посещающих тренировки, наблюдения за процессами записи, формирования расписания и коммуникации, а также открытые данные о деятельности Центра.

Структура курсового проекта соответствует требованиям методических указаний и включает:
Глава 1 - организационные и содержательные рамки проекта (общая характеристика Центра, миссия, продукты и услуги, организационная структура, заинтересованные стороны);
Глава 2 - диагностика проблем и специфика организации с обоснованием выбора методологии и приоритизации процессов (дерево проблем, SWOT-анализ, попарные стратегии, ключевые факторы успеха, выбор приоритетного процесса), моделирование бизнес-процесса «как есть».
Глава 3 - моделирование процесса «как должно быть», проекты улучшений, система показателей эффективности;
Заключение - выводы по результатам проведенного исследования;

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ РАМОК ПРОЕКТА

1.1. Общая характеристика проекта и организации

1.1.1. Краткая характеристика Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

Центр фигурного катания предоставляет различные услуги на бесплатной и коммерческой основе. Бесплатные услуги доступны для спортсменов, прошедших специальный отбор в центре и перешедших на бюджет (в основном для детей от 3 до 10 лет). Коммерческие услуги предоставляются для лиц любых возрастных групп по разным направлениям.

Сейчас центр развивает разные спортивные секции, такие как: гимнастика, балет, современная хореография, борьба, фитнесс и другое, но главная его специализация - фигурное катание.

Центр расположен в Москве, метро Ясенево, и является одной из ведущих школ фигурного катания в мире. Обучение ведется по методике Этери Тутберидзе - заслуженного тренера Российской Федерации, признанного лучшим тренером в женском одиночном катании (среди ее воспитанниц- олимпийские чемпионки и призеры чемпионатов мира и Европы: Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова и другие), что формирует сильный бренд и является ключевым конкурентным преимуществом Центра среди других спортивных школ.

Инфраструктура центра включает в себя залы для занятий общей физической подготовки, балета, гимнастики, фитнеса и других направлений, 2 льда и 2 тренажерных зала. Также для профессиональных спортсменов инфраструктура включает в себя бассейн, сауны, массаж и многое другое для реабилитации

1.1.2. Миссия и направления деятельности организации

Слоган центра: “Спорт, доступный каждому!”

1.1.3. Продукты и услуги Центра

Компания предлагает разные спортивные секции на платной основе по абонементам: фигурное катание для детей и взрослых, капоэйра, Школа современного и классического танца “Хрустальный”, акробатика,

художественная гимнастика СК “Звезда” и СК “Вдохновение”, Йога, Джампинг, функциональные тренировки и тренажерный зал.
Наш проект сосредоточен на анализе проблем для групп фигурного катания на коммерческой основе, но с учетом разнообразия услуг, предоставляемых центром.

Центр оказывает два основных типа услуг:

1. Подготовка спортсменов профессионального уровня: индивидуальная работа с ведущими фигуристами России и мира, направленная на достижение высших спортивных результатов. Это ключевой имиджевый и, частично, финансовый актив (деньги, предоставляемые федерацией) Центра.
2. Коммерческое обучение: групповые занятия для детей и взрослых (любителей), которые являются основным источником коммерческой выручки. Включает в себя:

- аренду льда по сессиям
- занятия в группах различного уровня подготовки
- аренду залов для хореографии, ОФП и других спортивных направлений
- продажу мерча

1.1.4. Выбор методов и инструментов моделирования

- КФУ - ключевые факторы успеха

Инструмент для анализа внутренних условий компании. Использован нами для выявления сильных сторон нашей компании, использования их в предлагаемых решениях, а также для выявления слабых сторон для нахождения процесса для улучшения

- SWOT

Инструмент для поиска стратегических альтернатив для компании, основываясь на внешних и внутренних факторах влияния. Использован нами для обоснованного стратегического развития компании.

- VAD - Value Added Chain

Инструмент для моделирования основных процессов, создающих ценность компании. Использован нами для верхнеуровневого описания процессов компании.

-Organizational Chart
Инструмент для визуализации формальной иерархической структуры организации. Использован нами для отображения организационной структуры Центра фигурного катания, наглядно демонстрирующей вертикальное подчинение и функциональное разделение между подразделениями.

- Дерево проблем
Инструмент для визуализации проблем и их взаимосвязей.
Использован нами для выявления проблемных областей компании.

- Дерево целей
Инструмент для иерархической структуризации целей организации. Использован нами для декомпозиции главной стратегической цели и наглядного представления логики их достижения.

- Диаграмма Исикавы
Инструмент для визуализации причинно-следственных связей между проблемой и факторами, влияющими на ее возникновение.
Использован нами для разбора корневых причин снижения эффективности коммерческого направления компании, выделения категории проблем и определения порядка их решения.

- SIPOC - Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers
Инструмент для высокоуровневого анализа и визуализации бизнес-процессов. Помогает в удобном графическом формате разобрать процесс на составляющие.

- BPMN - Business Process Model and Notation
Инструмент для графического изображения процесса, удобного для демонстрации как линейным сотрудникам, так и бизнес-аналитикам, сотрудникам операционных отделений. Позволяет доступно и очень детально отобразить каждое взаимодействие и каждую задачу в процессе.

- Модель зрелости процессов
Инструмент для оценки текущего уровня зрелости процессов по таким критериям, как документированность, измеримость, контроль и улучшение. Использован нами для определения уровня зрелости ключевых процессов Центра.

- *Матрица рисков*

Инструмент для визуализации рисков и угроз. Использован нами, так как предлагаемые альтернативы имеют риски, которые нам как аналитикам нужно учесть и минимизировать их значимость

- *Матрица стейкхолдеров*

Инструмент для идентификации заинтересованных сторон, оценки их влияния на процесс и уровня заинтересованности в его результатах. Матрица помогает определить кто является владельцем процесса, кто влияет на его выполнение, а кого необходимо информировать о результатах.

-*Матрица выбора приоритетного процесса*

Инструмент для многокритериальной оценки бизнес-процессов и обоснованного выбора процесса для оптимизации. Использован нами для ранжирования пяти бизнес-процессов Центра по пяти критериям с весовыми коэффициентами. Расчет индекса важности позволил выбрать приоритетный процесс для дальнейшего анализа и моделирования.

- *Моделирование процессного офиса*

Инструмент для централизованного управления бизнес-процессами организации. Использован нами для разработки модели процессного офиса, который выступает центром управления процессами и координирует деятельность по их совершенствованию.

- *ADKAR - Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement*

Инструмент для оценки готовности организации к изменениям и управления переходом от текущего состояния к целевому. Использован нами, так как предлагаемые изменения требует изменения поведения сотрудников. Модель позволяет последовательно провести персонал через все этапы и помогает осознать необходимость каждого из них.

- *ССП (Система Сбалансированных Показателей)*

Инструмент для декомпозиции задач организации и оценки ее вовлеченности в разные направления развития. Использован нами, так как у каждого элемента организации есть свои цели и задачи, которые мы должны уметь отображать.

- Анализ голосов заинтересованных сторон (VOC / VOE / VOB)

Инструмент для сбора и структурирования требований клиентов, сотрудников и бизнеса. VOC отражает голос клиентов, VOE - голос сотрудников, VOB - голос бизнеса.
Использован нами для более глубокого понимания проблем процесса БПЗ и формирования требований к его улучшению на основе реальных потребностей всех участников.

- Детализация целей (декомпозиция)
Инструмент, позволяющий разбить стратегические цели верхнего уровня на более конкретные подцели и задачи, вплоть до уровня отдельных мероприятий и KPI. Использован нами для структурирования целей процесса. Это позволило связать стратегические приоритеты Центра с конкретными действиями по улучшению процесса.

- Классификатор бизнес-процессов APQC PCF - Cross Industry Process Classification Framework
Инструмент, содержащий стандартизированный перечень и нумерацию бизнес-процессов. Использован нами для соотнесения исследуемых процессов Центра с международным классификатором APQC PCF, что позволило унифицировать описание процессов и провести объективную оценку их уровня зрелости.

1.2. Организационная структура Центра

1.2.1. Описание организационной структуры

Организационная структура Центра фигурного катания Этери Тутберидзе является линейно-функциональной. Данный тип структуры предполагает четкое вертикальное подчинение и разделение функциональных зон ответственности между подразделениями. Во главе Центра находится Генеральный директор (владелец организации), который определяет стратегию развития, принимает ключевые управленческие решения и координирует работу всех нижестоящих подразделений. В прямом подчинении у Генерального директора находятся семь основных направлений. Ниже представлено описание каждого из них.

1. Тренерские директора

Тренерские директора являются ключевым звеном, отвечающим за спортивную составляющую деятельности Центра. Каждый тренерский директор ответственен за развитие конкретного вида спорта и достижение высоких спортивных результатов. В их подчинении находится тренерский штаб и главные тренеры по направлениям. Данное подразделение определяет методику тренировок, контролирует качество подготовки спортсменов и формирует требования к расписанию и инфраструктуре.

2. Коммерческий директор

Коммерческий директор отвечает за монетизацию деятельности Центра и продвижение бренда. В его подчинении находятся два ключевых отдела. Отдел продаж и маркетинга занимается привлечением клиентов-любителей, разработкой тарифных планов, проведением рекламных кампаний и ведением социальных сетей. Отдел партнерства и инвентаря отвечает за поиск спонсоров, управление партнерскими программами, а также за производство и продажу фирменной одежды и мерча.

3. Административный директор

Административный директор обеспечивает цифровую инфраструктуру Центра. В его подчинении находится IT-отдел, который отвечает за техническую поддержку информационных систем, администрирование сайта, внедрение CRM-системы и автоматизацию процессов записи и формирования расписания.

4. Хозяйственный отдел

Хозяйственный отдел обеспечивает бесперебойное функционирование инфраструктуры Центра. В зону ответственности отдела входят обслуживание помещений и ледовых арен, логистика, закупка инвентаря и расходных материалов, а также организация уборки и техническое обслуживание оборудования.

5. Служба безопасности

Служба безопасности отвечает за физическую безопасность на объектах Центра. Основные функции включают контроль доступа на территорию и в помещения, охрану тренировок и массовых мероприятий, а также обеспечение безопасности спортсменов, сотрудников и посетителей.

6. Кадровая служба (HR) и Бухгалтерия

Данный блок объединяет две смежные функции. Кадровая служба занимается подбором персонала, оформлением трудовых отношений, ведением кадрового документооборота и адаптацией сотрудников. Бухгалтерия обеспечивает

расчет заработной платы, начисление налогов и ведение первичной финансовой документации.

7. Финансовый директор

Финансовый директор управляет бюджетом организации и контролирует финансовые потоки. В его подчинении находится экономический отдел, который занимается финансовым планированием, анализом затрат, подготовкой управленческой и финансовой отчетности, а также оценкой экономической эффективности коммерческих направлений.

1.2.2. Формальная модель Organizational Chart

Визуализация организационной структуры представлена в виде модели Organizational Chart (см. рисунок 1).

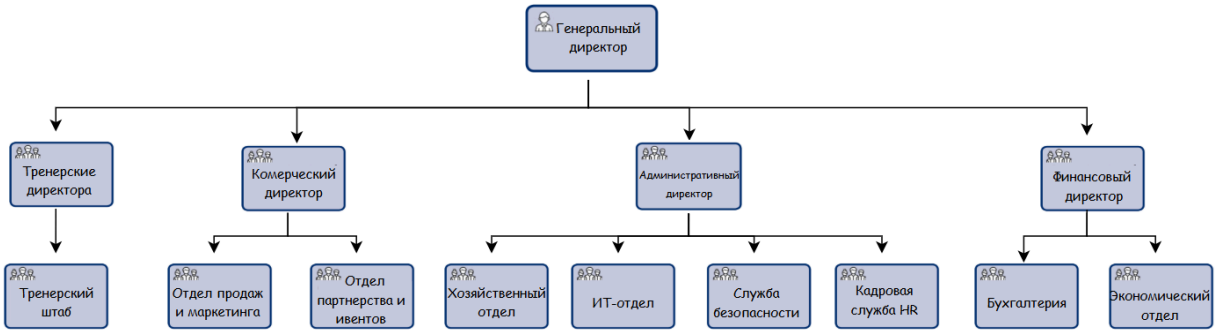


Рисунок 1.Organizational Chart.

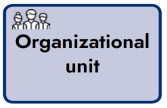
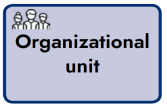
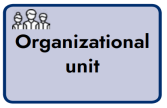
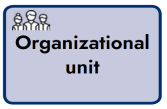
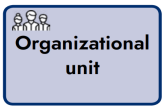
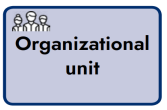
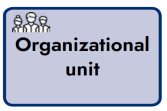
1.2.3. Основные подразделения и зоны ответственности

Зоны ответственности подразделений в центре фигурного катания (см. таблица 1).

Таблица 1. Подразделение и зоны ответственности.

Название объекта	Символ объекта	Описание / комментарий
Организационная единица (Organizational unit)	Organizational unit	Организационная единица -часть организации, выделенная в ее штатном расписании и существующая на постоянной основе. Пример: отдел, департамент
Должность (Role)	Role	Должность - функциональная единица в организационной структуре. Также это может быть бизнес-роль, выполняемая в процессе (например, «ответственный за обучение персонала»). Группа

		сотрудников может выполнять одну бизнес-роль. У должности может быть несколько бизнес-ролей
Сотрудник (Person)		Штатная единица организационной структуры, ассоциирующаяся с конкретным физическим лицом (ФИО). Иногда может использоваться как внешняя по отношению к организации единица

Название объекта	Символ объекта	Описание / комментарий
Генеральный директор		Высшее руководство, владелец организации. Определяет стратегию, координирует работу всех подразделений
Тренерские директора		Отвечают за спортивные результаты по видам спорта. В подчинении - тренерский штаб и главные тренеры
Коммерческий директор		Отвечает за монетизацию и продвижение. В подчинении -отдел продаж и маркетинга, отдел партнерства и инвентаря
Административный директор		Отвечает за цифровую инфраструктуру. В подчинении - IT-отдел
Хозяйственный отдел		Обслуживание помещений, логистика, закупка инвентаря
Служба безопасности		Контроль доступа, охрана, безопасность мероприятий
Кадровая служба (HR) + Бухгалтерия		Подбор персонала, документооборот, расчёт зарплат
Финансовый директор		Управление бюджетом. В подчинении экономический отдел

1.3. Границы исследования

Перед началом анализа и выявлением узких мест компании, мы определили границы исследования.

1.3.1. Объект и предмет исследования

Цель проекта: с помощью моделирования и анализа бизнес-процессов предложить, как оптимизировать работу центра, чтобы максимизировать коммерческую выручку и удовлетворенность клиентов, улучшить процесс ценообразования, оптимизировать нагрузку на инфраструктуру и персонал, а также автоматизировать процесс составления групп и расписания.

Этапы проекта:

Этап 1. Сбор и анализ информации об организации

На данном этапе был проведен сбор первичной информации о деятельности Центра фигурного катания Этери Тутберидзе: организационная структура, спектр услуг, особенности взаимодействия с клиентами, текущие проблемы. Источниками информации послужили открытые данные о Центре, личный опыт посещения тренировок членами проектной команды, а также наблюдения за процессами записи, формирования расписания и коммуникации с клиентами.

Результат: сформулирована общая характеристика организации, миссия, определены основные проблемы.

Этап 2. Диагностика проблем и выбор приоритетного направления

На основе собранной информации были построены Дерево проблем, КФУ и SWOT-анализ, позволившие систематизировать слабые и сильные стороны Центра, угрозы и возможности внешней среды. Проведен попарный SWOT-анализ с формулировкой стратегий SO, ST, WO, WT. Выделены пять бизнес-процессов верхнего уровня, для каждого из которых выполнена оценка важности по пяти критериям (влияние на финансовый результат, клиентский опыт, стратегическая важность, проблемность, потенциал для оптимизации) с весовыми коэффициентами. На основе расчета индекса важности приоритетным процессом выбран БП3 «Коммерческая деятельность».

Результат: обоснован выбор приоритетного процесса для дальнейшего моделирования.

Этап 3. Моделирование процесса «как есть» (AS-IS)

Для приоритетного процесса БП3 «Коммерческая деятельность» была построена SIPOC-модель, позволяющая идентифицировать поставщиков,

входы, выходы и клиентов процесса. Выполнена детализированная модель процесса в нотации BPMN 2.0 на уровне аналитического моделирования, отражающая текущую последовательность действий, участников, развилки и узкие места. Проведен анализ ошибок процесса: выявлены ошибки незавершенности (отсутствие формализованного регламента), иерархическая несовместимость с процессом БП1 «Управление подготовкой» (конфликт приоритетов распределения ледового времени), циклическая несовместимость (разрыв в цикле обратной связи с клиентами). Выполнена оценка текущего уровня зрелости процесса.

Результат: построена модель AS-IS, выявлены узкие места и проблемы процесса.

Этап 4. Разработка целевой модели (TO-BE) и предложений по улучшению

С учетом выявленных проблем и ключевых факторов успеха разработана целевая модель процесса БП3 в нотации BPMN 2.0, предусматривающая автоматизацию ключевых операций (внедрение CRM, системы онлайн-бронирования, алгоритма автоматического формирования расписания). Построена стратегическая карта целей. Для ключевых целей выполнена декомпозиция с определением показателей эффективности (KPI), мероприятий и ключевых факторов успеха. Разработана система показателей для оценки результативности, эффективности, временных и ресурсных характеристик процесса. Также в рамках этапа предложены организационные механизмы внедрения изменений (процессный офис) и оценены риски реализации целевой модели.

Результат: сформирован комплекс предложений по улучшению с системой измеримых показателей.

Этап 5. Оформление результатов и подготовка к защите

На заключительном этапе все результаты проекта были оформлены в виде текстового отчета и презентации в соответствии с требованиями методических указаний. Подготовлен список использованных источников (включая англоязычные), приложения с крупными схемами моделей.

Результат: итоговый отчет и презентация курсового проекта.

ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ И СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ВЫБОРОМ МЕТОДОЛОГИИ

Диагностику текущего состояния Центра фигурного катания Этери Тутберидзе и построение всех моделей, представленных в данной главе, мы выполняли на основе комплекса первичных и вторичных источников информации. Основу эмпирической базы составили переписка с HR-отделом Центра, позволившая получить сведения о штатном расписании, должностных инструкциях, загрузке персонала и организационных барьерах, а также глубинные интервью с тренерами коммерческих групп, в ходе которых были собраны данные о фактической нагрузке, проблемах согласования расписания и взаимодействии с администрацией и клиентами. Дополнительно проведены беседы с клиентами-любителями, отразившие их опыт записи на занятия, удовлетворенность сервисом и жалобы на существующее расписание и систему абонементов. Важным источником стал наш личный опыт, так как мы являемся действующими клиентами Центра и имели возможность непосредственно наблюдать все этапы процесса - от записи до проведения тренировки и обратной связи. Также были использованы открытые источники: официальный сайт, социальные сети, публичные отзывы и интервью руководства.

Эти источники легли в основу всех диагностических разделов главы: дерево проблем и диаграмма Исикавы построены на основе интервью с тренерами и клиентами, а также личного опыта, КФУ и SWOT-анализ опираются на комбинацию всех перечисленных источников, модели процессов верхнего уровня (VAD) и SIPOC основаны на анализе интервью с HR-отделом, BPMN-модель AS-IS, анализ ошибок процесса, оценка зрелости, матрица стейкхолдеров и анализ голосов VOC/VOE/VOB построены на данных интервью с тренерами, администрацией и клиентами, переписки с HR и личного опыта, количественный анализ временных затрат выполнен на основе данных из интервью и личных наблюдений.

Использование перечисленных источников обеспечило репрезентативность и достоверность диагностики текущего состояния коммерческой деятельности Центра.

2.1. Диагностика ключевых проблем центра

Диагностику ключевых проблем Центра мы начали с построения дерева проблем организации (см. рисунок 2)

2.1.1. Дерево проблем

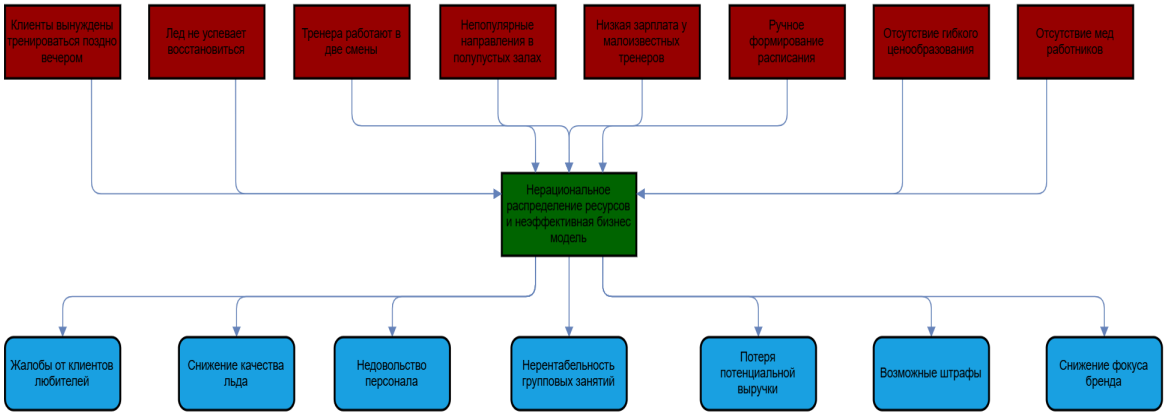


Рисунок 2. Дерево проблем.

Дерево проблем Центра фигурного катания Этери Тутберидзе отражает причинно-следственные связи между ключевыми проблемами в управлении коммерческим направлением деятельности. В основе дерева проблем находится нерациональное распределение ресурсов и неэффективная бизнес-модель, которые порождают дисбаланс в использовании льда, залов, тренерского состава и административных процессов. К числу основных причин сложившейся ситуации относятся ручное формирование расписания, отсутствие гибкого ценообразования и отсутствие штатного медицинского работника. Эти причины приводят к тому, что клиенты вынуждены тренироваться поздно вечером, лед не успевает восстанавливаться между тренировками из-за плотного графика, тренеры работают в две смены, непопулярные направления проводятся в полупустых залах, а малоизвестные тренеры получают низкую зарплату. В свою очередь, указанные проблемы влекут за собой следующие негативные последствия: жалобы от клиентов-любителей, снижение качества льда, недовольство персонала, нерентабельность групповых занятий, потерю потенциальной выручки, возможные штрафы из-за отсутствия врача, а также снижение фокуса бренда из-за распыления ресурсов на непопулярные направления.

Дерево проблем наглядно демонстрирует, что большинство операционных и клиентских проблем Центра являются следствием

неэффективной бизнес-модели и нерационального распределения ресурсов, а их устранение требует системных изменений в управлении коммерческой деятельностью.

2.1.2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы

Для выявления коренных причин ключевой проблемы Центра - снижения качества оказываемых услуг - и систематизации факторов, оказывающих на нее негативное влияние, был проведен причинно-следственный анализ. В качестве инструмента структурирования предметной области использовалась причинно-следственная диаграмма Исикавы (см. рисунок 3).

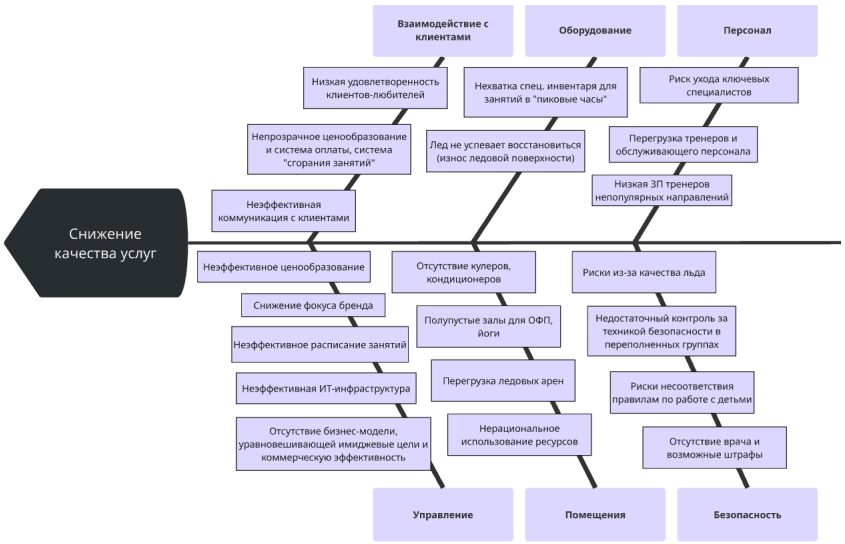


Рисунок 3. Диаграмма Исикавы

В рамках взаимодействия с клиентами ключевым триггером недовольства выступает низкая удовлетворенность клиентов-любителей. Она формируется из-за непрозрачного ценообразования, жесткой системы «сгорания занятий» и неэффективной коммуникации, вызванной отсутствием автоматизированных каналов связи и оперативного информирования. В блоке оборудование критической проблемой является нехватка специального инвентаря для занятий в «пиковые часы», приводящая к простоям групп. Кроме того, из-за плотного графика лед не успевает восстановиться, что вызывает износ ледовой поверхности. Блок персонал фиксирует высокие риски ухода ключевых специалистов и постоянную перегрузку тренеров, выполняющих несвойственные им функции. Ситуация усугубляется отсутствием гибкой мотивации в коммерческом блоке и низкой зарплатой тренеров непопулярных направлений. В категории управление основными

факторами выступают ручное составление расписания занятий и неэффективная ИТ-инфраструктура (отсутствие CRM и личных кабинетов). Это указывает на отсутствие сбалансированной бизнес-модели, способной уравновесить имиджевые цели и коммерческую эффективность Центра. В блоке помещения присутствуют инфраструктурные недостатки, снижающие комфорт. На фоне перегрузки ледовых арен залы для ОФП и йоги остаются полупустыми, что свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов. Наконец, категория безопасность объединяет критические юридические и операционные угрозы. Износ льда повышает травмоопасность, переполненность групп ведет к недостаточному контролю за техникой безопасности, а специфика Центра создает риски несоответствия правилам работы с детьми. Риски дополняются отсутствием врача на объекте, что грозит крупными штрафами.

Построенная диаграмма Исикавы доказывает, что большинство проблем во всех шести блоках прямо или косвенно связаны с неэффективным формированием расписания, нерациональным использованием ресурсов и отсутствием ИТ-инфраструктуры.

2.1.3 КФУ

Для успешной деятельности в отрасли компании необходимо учитывать ключевые факторы, влияющие на удовлетворение потребностей клиентов и обеспечение конкурентоспособности. Поэтому далее мы провели анализ потребностей клиентов и ключевых факторов успеха, помогающих компании выжить в конкурентной борьбе.

КФУ 1 : Качество тренировочного процесса и квалификация тренеров

Одно из ключевых конкурентных преимуществ. Спортсменам важен прогресс и развитие в кратчайшем сроке, так как конкуренция высокая. Тренер и его подход оказывает огромное влияние на развитие ученика. Клиентам необходимы высокое качество тренировок, безопасность, видимый прогресс. Компания должна постоянно улучшать качество подготовки, нанимать лучших тренеров, внедрять современные методики.

КФУ 2: Качество инфраструктуры и комфорт для клиентов

Хороший лед, теплые раздевалки, работающие кулеры, удобная парковка необходимы для комфортных тренировок. Компания должна инвестировать в инфраструктуру и поддерживать её в идеальном состоянии.

КФУ 3: Удобство взаимодействия (клиентский сервис и ИТ)

Клиенту должна быть предоставлена возможность легко записаться в группу, узнать расписание , отменить или перенести занятие, решить проблему.

Компании должна внедрять современные ИТ-решения (CRM, приложения, онлайн-запись).

КФУ 4: Эффект «одной школы»

Любителям важно ощущение, что они тренируются в том же месте, что и звезды, покупают тот же мерч, чувствуют причастность к легенде. Компания должна интегрировать профессиональный и любительский спорт.

КФУ 5. Эффективная административная структура

Грамотное разделение ответственности по направлениям (спорт, коммерция, инфраструктура, финансы) позволяет эффективнее управлять сложным объектом. Клиентам важна гарантия того, что ребенок или они сами тренируются в безопасной и элитной среде. Компания должна создать мощный административный и хозяйственный блок, обеспечивающий работу сложного комплекса.

КФУ 6. Гибкость форматов и ценообразования

Наличие разных пакетов услуг (утро дешевле, вечер дороже), разовые пробные занятия, прозрачная система ценообразования и тарифной политики привлекают клиентов. Им важна возможность выбирать форматы (разово, абонемент, разные уровни групп). Компания должна разработать гибкую тарифную линейку под разные сегменты любителей.

КФУ 7: Работа с обратной связью и лояльностью

Клиентам важно, чтобы их отзывы не были проигнорированы. Они хотят понимать, что их слышат и видеть реакцию на жалобы. Компания должна выстроить систему сбора и обработки обратной связи, реагировать на проблемы.

Анализ ключевых факторов успеха показывает, что для эффективной работы Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в конкурентной спортивной среде необходимо сочетание профессионализма, комфорта и технологического развития. Клиенты-любители ценят высокое качество тренировок, видимый прогресс и безопасность занятий, что требует от Центра высокой квалификации тренерского состава, внедрения современных методик подготовки и постоянного контроля качества тренировочного процесса. Важную роль играет бренд и репутация, которые формируются за счет успешных выступлений профессиональных спортсменов и долгосрочных отношений с клиентами-любителями.

Гибкость в ценообразовании и клиентоориентированность позволяют адаптироваться к различным требованиям рынка - от разовых занятий до долгосрочных абонементов, от утренних слотов со скидкой до вечерних занятий в наиболее востребованное время. Удобство взаимодействия с

клиентами, включая понятную систему расписания, легкую онлайн-запись и возможность переноса занятий, напрямую влияет на лояльность и удержание аудитории.

Качество инфраструктуры и комфорт для клиентов, включая состояние ледового покрытия, оснащение раздевалок и наличие удобной парковки являются базовыми условиями удержания платежеспособной аудитории. Дополнительным конкурентным преимуществом выступает Эффект «одной школы». Он формирует уникальное ценностное предложение: любители тренируются в том же месте, где занимаются звезды, а сами звезды выступают в роли их тренеров. Такая близость к кумирам не только создает чувство причастности к легенде, но и служит мощным мотиватором - клиенты стремятся быть лучше, занимаясь под руководством тех, кем восхищаются.

Использование современных ИТ-решений (CRM-системы, онлайн-бронирование, автоматизированное расписание) дает возможность повысить качество обслуживания, сократить ручные операции и снизить нагрузку на администраторов и тренеров. Работа с обратной связью и лояльностью позволяет не игнорировать отзывы, а использовать их для удержания клиентов и постоянного улучшения сервиса.

Стратегическая адаптация к данным факторам является ключом к устойчивому развитию и лидерству Центра на рынке спортивно-оздоровительных услуг Москвы.

2.1.4 Дерево Целей

На основе проведенного анализа ключевых проблем и факторов успеха Центра, а также с учетом стратегических приоритетов его развития, мы построили дерево целей Центра. Этот метод позволяет структурировать цели организации по иерархическому принципу и определить вклад каждой подцели в достижение главного результата. Ниже представлены описание и схема разработанного дерева целей (см. рисунок 4)

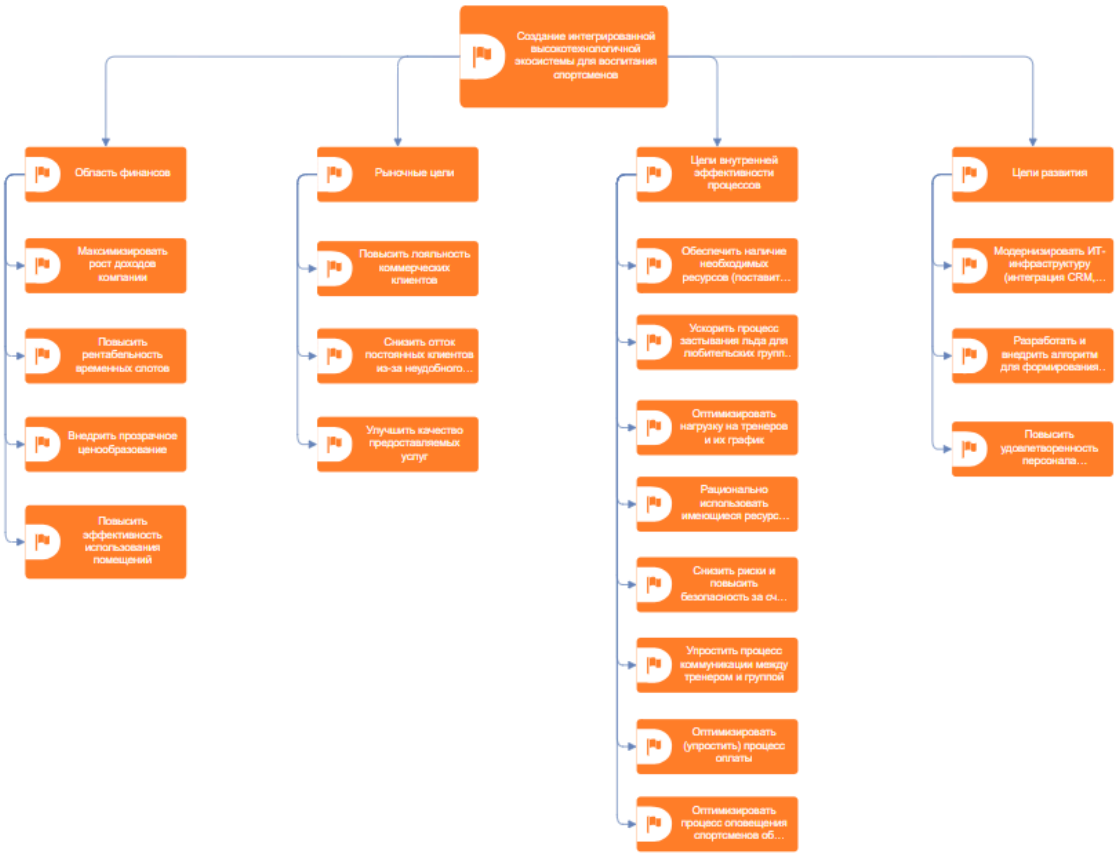


Рисунок 4. Дерево целей.

Наше дерево целей представляет собой иерархическую структуру, в вершине которой находится стратегическая цель “Создание интегрированной высокотехнологичной экономики для достижения спортивного превосходства”. Эта цель задаёт направление для всех нижестоящих уровней и объединяет финансовые, клиентские и операционные аспекты деятельности организации.

Область финансов нацелена на максимизацию доходов, внедрение прозрачного ценообразования и повышение эффективности использования помещений и временных счетов. Рынок клиентов ориентирован на повышение лояльности коммерческих клиентов, снижение оттока постоянных клиентов и улучшение качества услуг. Внутренняя эффективность процессов охватывает обеспечение ресурсами, оптимизацию нагрузок на тренеров, рациональное использование ресурсов, а также ускорение технологических процессов (например, застывания льда для любительских групп). Отдельным блоком выделены цели коммуникации и сервиса, включающие упрощение взаимодействия между тренером и группой, оптимизацию процессов оплаты и оповещения клиентов.

2.2. SWOT-анализ Центра

Проанализировав слабые и сильные стороны Центра фигурного катания, а также возможности и угрозы, мы сформировали структурированный перечень факторов внутренней и внешней среды Центра и составили матрицу первичного SWOT-анализа, проранжировав факторы внутри нее по важности (см. таблицу 2)

2.2.1. Первичный SWOT-анализ

Таблица 2. Первичный SWOT-анализ.

S 1. Высокая квалифицированность тренеров 2. Элитный бренд и репутация Центра 3. Уникальная инфраструктура (ледовые арены, специализированные залы) 4. Высокие спортивные результаты обучающихся 5. Собственный бренд одежды	**W** 1. Снижение фокуса бренда (фокус на приоритетах профессиональных групп и на непопулярных направлениях) 2. Неэффективная ИТ-инфраструктура 3. Нерациональное использование имеющихся ресурсов 4. Недостаток ресурсов для клиентов (кондиционеры, кулеры) 5. Риски, связанные с отсутствием врача в центре
O 1. Высокий спрос на занятия фигурным катанием 2. Государственная поддержка профессионального спорта 3. Рост популярность здорового образа жизни 4. Развитие социальных медиа и цифровых платформ 5. Тренд на высокую медиаактивность	**T** 1. Рост конкуренции 2. Отток ключевых специалистов 3. Высокая стоимость ресурсов для занятий 4. Ужесточение правил по предоставлению необходимого качественного оборудования 5. Ужесточение правил по работе с детьми 6. Отстранение российских спортсменов от международных соревнований

2.2.2. Поэлементный SWOT-анализ

Для будущей разработки практических рекомендаций и бизнес-требования мы также провели поэлементный SWOT-анализ и сформировали 4 типа бизнес-стратегий Центра (см. таблицу 3)

Таблица 3. Поэлементный SWOT-анализ.

SO	**ST**
1. Высокая квалифицированность тренеров (S1) + Высокий спрос на занятия фигурным катанием (O1) = Подготовка фигуристов высокого уровня, что повышает престиж Центра и привлекает новых клиентов, мотивированных на серьезные результаты. Расширение тренерского состава за счет внутренней подготовки специалистов 2. Элитный бренд и высокая репутация (S2) + Высокий спрос на занятия фигурным катанием (O1) = Развитие бренда в направлении фигурного катания, фокус на этом направлении, выделение большего количества ресурсов и т.д. 3. Уникальная инфраструктура (S3) + Государственная поддержка профессионального спорта (O2) = Получение грантов на модернизацию и расширение ледовых арен, разработка совместных проектов с муниципалитетами по развитию спортивной инфраструктуры 4. Высокие спортивные результаты обучающихся (S4)+ Тренд на высокую медиаактивность (O4) = Развитие медийных проектов с участием успешных спортсменов школы 5. Собственный бренд одежды (S5) + Развитие социальных медиа и цифровых платформ (O4) = Запуск онлайн-продаж фирменной продукции через социальные сети и	1. Элитный бренд и репутация (S2) + Рост конкуренции (T1) = Использование силы бренда для удержания и привлечения лучших клиентов и тренеров на фоне растущей конкуренции 2. Высокая квалификация тренеров (S1) + Отток ключевых специалистов (T2) = Создание программ мотивации и условий (например, лучшее расписание), чтобы удерживать ценные кадры, делая предложение центра более привлекательным, чем у конкурентов 3. Уникальная инфраструктура (S3) + Ужесточение правил по предоставлению оборудования (T4) = Демонстрация соответствия инфраструктуры высоким стандартам как конкурентное преимущество. Своевременный заказ необходимого, качественного, дорогого оборудование, для обеспечения безопасности спортсменов

цифровые платформы, использование цифровых инструментов для создания контента с продукцией бренда	
WO 1. Снижение фокуса бренда (W1) + Высокий спрос на занятия фигурным катанием (O1) = Замена расписания или диверсификация непопулярных направлений дополнительными группами по фигурному катанию (например, ОФП и хореография для фигуристов) для более рационального использования ресурсов 2. Неэффективная ИТ-инфраструктура (W2) + Развитие социальных медиа и цифровых платформ (O4) = Модернизация ИТ-систем (внедрение CRM, онлайн-расписания, мобильного приложения) для улучшения клиентского опыта, оптимизации процессов бронирования и коммуникации, записи и оплат 3. Нерациональное использование ресурсов (W3) + Рост популярности здорового образа жизни (O3) = Проведение маркетинговых кампаний для заполнения непопулярных направлений или преобразование их в более востребованные форматы, используя общий тренд 4. Недостаток ресурсов для клиентов (W4) + Тренд на высокую медиаактивность (O5) = Развитие внутренней инфраструктуры (установка кулеров, кондиционеров и т.д.) и ее активное освещение в соцсетях как часть заботы о	**WT** 1. Снижение фокуса бренда (W1) + Отток ключевых специалистов (T2) = Низкая загруженность групп непопулярных направлений не позволяет платить тренерам конкурентную зарплату, что усугубляет риск их ухода => Пересмотр политики оплаты труда сотрудников* 2. Нерациональное использование ресурсов (W3) + Высокая стоимость ресурсов (T3) = Прямое снижение рентабельности и угроза убытков => Пересмотр расписания и программы занятий для повышения загрузки и окупаемости помещений для непопулярных направлений 3. Риски из-за отсутствия врача (W5) + Ужесточение правил по работе с детьми (T4) = Риск административных штрафов, запрета деятельности и репутационные потери => Наем медицинского работника

клиентах и формирования позитивного имиджа	

*На данный момент политика такова, что тренер получает помимо минимальной фиксированной ежемесячной платы надбавку в зависимости от количества человек, пришедших на тренировку. Если человек не пришел на тренировку, тренер не получает за него надбавку. При этом, если клиент не пришел на тренировку, она у него сгорает.

2.3. Обоснование методологии моделирования

После анализа целей, основных проблем, организационной структуры, сильных и слабых сторон организации, необходимо выбрать методологию и ИТ-инструменты для детального анализа бизнес процессов Центра. Наш выбор обусловлен тремя ключевыми факторами: необходимость и достаточность полноты описания предметных областей моделирования для целей проекта; стоимость, соотношение затрат и выгод от использования методологии и соответствующего инструментария; наглядность, доступность методологии и программного средства моделирования для обучения, а визуального ряда соответствующих нотаций - для презентации докладов по тематике проекта и создания отчетов. Для описания организации как системы взаимосвязанных областей мы выбрали методологию ARIS. Она использует комплексный подход, который позволяет связать стратегические цели компании, ее организационную структуру и ИТ-системы в единую целостную архитектуру. Архитектуру верхнего уровня мы описываем с помощью нотации VAD, что позволяет показать общую логику без избыточной детализации. Проектная работа, проектирование архитектуры и проработка моделей ведутся нами в ИТ-среде Sila Union. Эта доступная и эффективная платформа полностью закрывает потребности проекта и исключает необходимость использования разрозненного софта, позволяя хранить все данные в одном месте.

Для детального разбора процесса БП3, моделирования “как есть”, поиска ошибок и проектирования улучшений “как должно быть” мы использовали международный стандарт BPMN 2.0. Использование пулов и дорожек позволяет наглядно разграничить зоны ответственности участников процесса, что важно для анализа процесса БП3, который является неэффективным из-за неправильного распределения функций участников, а шлюзы и события четко показывают логику процесса и исключают двоякую интерпретацию, что важно для создания отчетов и докладов. Выбранный

набор методологий обеспечивает аналитическую глубину проекта и позволяет наглядно представить результаты исследования. Модели в нотации bpmn мы строили в программном средстве BPMN.cat (BPMN Canvas Analysis Tool). Данный инструмент позволил провести предварительный анализ логики процесса и верифицировать правильность расстановки событий и шлюзов перед их финальной интеграцией в общую архитектуру внутри платформы Sila Union. Выбранный набор методологий и дополняющих ИТ-инструментов обеспечивает необходимую аналитическую глубину проекта и позволяет наглядно представить результаты исследования.

2.4. Модель процессов верхнего уровня

Для формирования целостного представления о деятельности Центра мы построили модель процессов верхнего уровня с учетом специфики организации как системы и ее стратегии. Данная модель позволяет выделить основные направления деятельности организации, определить взаимосвязи между ними и показать место каждого процесса в общей системе управления Центром (см. рисунок 5)

2.4.1. Модель процессов верхнего уровня

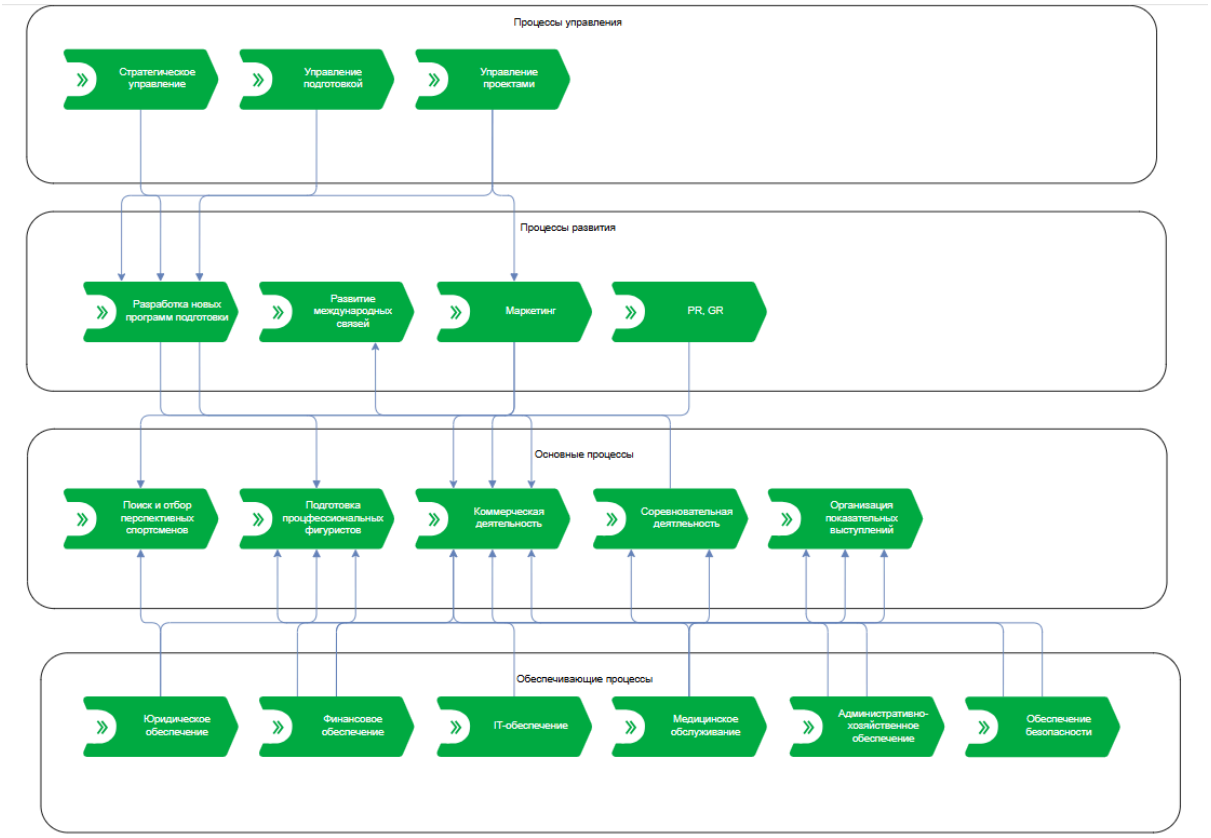


Рисунок 5. Модель ПВУ.

Модель процессов верхнего уровня отражает ключевые бизнес-процессы, обеспечивающие достижение стратегических и операционных целей организации. Она служит основой для дальнейшего анализа процессов, определения их значимости и выбора приоритетного процесса для последующей детализации и оптимизации.

На верхнем уровне модели расположены процессы управления: стратегическое управление, управление подготовкой и управление проектами. Эти процессы определяют цели и направления развития Центра, принимают управленческие решения и формируют требования к остальным группам процессов. Стратегическое управление и управление подготовкой оказывают влияние на разработку новых программ подготовки, а управление проектами обеспечивает реализацию инициатив в области маркетинга и развития.

Процессы развития направлены на долгосрочное совершенствование деятельности Центра. К ним относятся разработка новых программ подготовки, развитие международных связей, маркетинг, а также PR- и GR-деятельность. Результаты данных процессов используются для повышения конкурентоспособности Центра, привлечения новых клиентов и спортсменов, а также формирования положительного имиджа организации.

Основные процессы формируют ключевую ценность Центра и непосредственно связаны с его профильной деятельностью. В данную группу входят поиск и отбор перспективных спортсменов, подготовка профессиональных фигуристов, коммерческая деятельность, соревновательная деятельность и организация показательных выступлений. Процессы развития обеспечивают поддержку основных процессов за счет привлечения новых клиентов, разработки программ подготовки и продвижения бренда Центра.

Нижний уровень модели представлен обеспечивающими процессами: юридическим обеспечением, финансовым обеспечением, ИТ-обеспечением, медицинским обслуживанием, административно-хозяйственным обеспечением и обеспечением безопасности. Эти процессы создают необходимые условия для эффективного выполнения основных процессов. Так, финансовое обеспечение поддерживает подготовку спортсменов и коммерческую деятельность, ИТ-обеспечение обеспечивает функционирование цифровой инфраструктуры, медицинское обслуживание поддерживает соревновательную деятельность, а

административно-хозяйственное обеспечение обеспечивает проведение тренировок и мероприятий.

2.4.2. Модель процессов верхнего уровня, детализированная

Для более глубокого анализа деятельности Центра мы детализировали некоторые процессы, оказывающих наибольшее влияние на достижение стратегических целей организации. В отличие от модели верхнего уровня, отражающей общую архитектуру процессов Центра, детализированная модель позволяет раскрыть внутреннюю структуру ключевых направлений деятельности и показать взаимосвязь между отдельными подпроцессами.

На диаграмме (см. рисунок 6) детализированы процесс управления подготовкой и процесс коммерческой деятельности, так как именно они напрямую влияют на качество спортивной подготовки, эффективность использования ресурсов Центра, удовлетворенность клиентов и финансовые результаты организации.

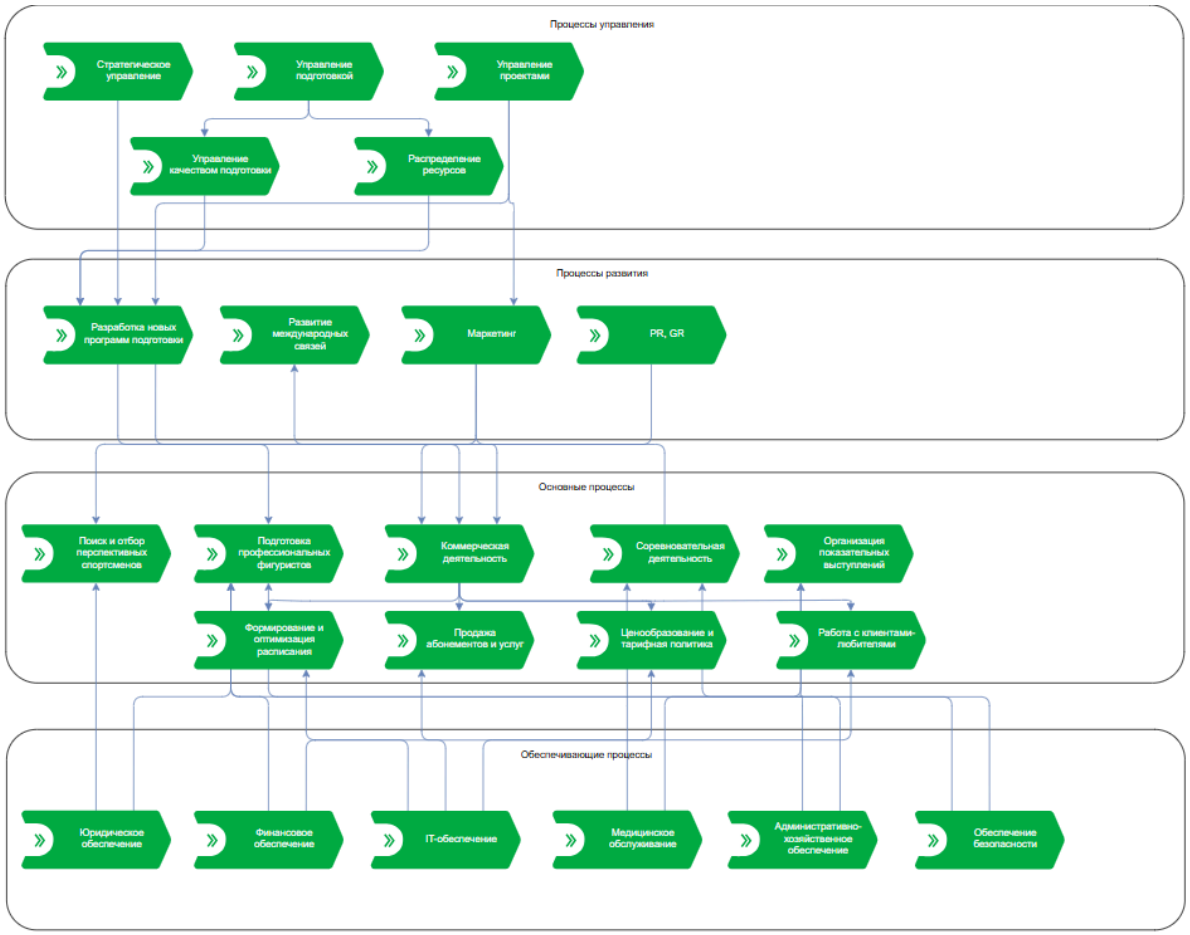


Рисунок 6. Детализированная модель ПВУ.

Процесс управления подготовкой включает в себя управление качеством подготовки и распределение ресурсов. Управление качеством

подготовки направлено на контроль результатов тренировочного процесса, соблюдение методических стандартов и повышение эффективности подготовки спортсменов. Процесс распределения ресурсов обеспечивает планирование и распределение тренерского состава, ледовых площадок, залов и других ресурсов, необходимых для проведения тренировок и мероприятий.

Процесс коммерческой деятельности включает в себя подпроцессы формирования и оптимизации расписания, продажи абонементов и услуг, ценообразования и тарифной политики, а также работы с клиентами-любителями. Формирование и оптимизация расписания обеспечивает рациональное распределение тренировочных слотов и учет доступности ресурсов. Продажа абонементов и услуг отвечает за взаимодействие с клиентами и получение выручки. Ценообразование и тарифная политика направлены на формирование конкурентоспособных тарифов и повышение финансовой эффективности деятельности и также лояльности клиентов. Работа с клиентами-любителями обеспечивает сопровождение клиентов, обработку обращений и поддержание высокого уровня удовлетворенности услугами Центра.

2.5. Выбор приоритетного процесса

Опираясь на специфику деятельности компании, проблематику проекта, существующие проблемы в компании и ее цели, мы выделили основные группы бизнес-процессов компании:

БП1: Управление подготовкой - управление качеством подготовки спортсменов, распределение ресурсов (лед, залы, тренеры), административно-хозяйственное обеспечение, обеспечение безопасности

БП2: Маркетинг (исследование тенденций), PR, GR, разработка новых программ подготовки, развитие международных связей

БП3: Коммерческая деятельность - работа с клиентами-любителями, продажа абонементов и услуг, ценообразование и тарифная политика, формирование и оптимизация расписания, коммуникация с клиентами

БП4: Соревновательная деятельность - организация показательных выступлений, обслуживание и подготовка профессиональных спортсменов, организация мероприятий, взаимодействие с федерациями

БП5: Обеспечение деятельности - управление персоналом, финансовое управление, ИТ-обеспечение

2.5.1. Критерии и веса оценки процессов

Для бизнес-процессов Центра мы выделили критерии важности, им были присвоены следующие коэффициенты важности:

Критерий 1 (0.15): Влияние на финансовый результат. Прямое влияние процесса на доход или снижение издержек

Критерий 2 (0.15): Влияние на клиентский опыт. Влияние процесса на удовлетворенность и удержание ключевых клиентов

Критерий 3 (0.15): Стратегическая важность. Вклад процесса в укрепление бренда и достижение стратегических спортивных целей

Критерий 4 (0.3): Проблемность, степень существующих проблем. Насколько процесс связан с ключевыми проблемами Центра (дисбаланс расписания, перегрузка ресурсов, недовольство клиентов)

Критерий 5 (0.25): Потенциал для оптимизации. Потенциал процесса для повышения операционной эффективности за счет автоматизации, реинжиниринга и т.д.

2.5.2. Расчет индекса важности и выбор БП3

Далее мы проанализировали выбранные процессы по данным критериям и составили таблицы (см. Таблица 4, Таблица 5 и Таблица 6) с суммарной оценкой важности процессов и оценкой важности с учетом весов критериев, на основе них рассчитали индекс важности процессов:

Таблица 4. Суммарная оценка важности.

Бизнес-процесс	Критерий 1	Критерий 2	Критерий 3	Критерий 4	Критерий 5	Суммарная оценка
БП1	3	3	5	4	4	19
БП2	5	5	5	2	2	19
БП3	5	5	3	5	5	13
БП4	4	1	5	1	1	12
БП5	4	5	2	3	5	19

Таблица 5. Оценка важности с учетом весов.

Бизнес-процесс	Критерий 1	Критерий 2	Критерий 3	Критерий 4	Критерий 5
Вес	0.15	0.15	0.15	0.3	0.25
БП1	3	3	5	4	4

БП2	5	5	5	2	2
БП3	5	5	3	5	5
БП4	4	1	5	1	1
БП5	4	5	2	3	5

Таблица 6. Расчет индекса.

Бизнес-процесс	Расчет индекса важности	Индекс важности
БП1	3*0.15+3*0.15+5*0.15+4*0.3+4*0.25	3.85
БП2	5*0.15+5*0.15+5*0.15+2*0.3+2*0.25	3.35
БП3	5*0.15+5*0.15+3*0.15+5*0.3+5*0.25	4.7
БП4	4*0.15+1*0.15+5*0.15+1*0.3+1*0.25	2.05
БП5	4*0.15+5*0.15+2*0.15+3*0.3+5*0.25	3.8

Таким образом, исходя из расчетов, мы сделали вывод, что приоритетным процессом будет являться БП3: Коммерческая деятельность - работа с клиентами-любителями, продажа абонементов и услуг, ценообразование и тарифная политика, формирование и оптимизация расписания, коммуникация с клиентами. На нем будет сфокусирован последующий анализ.

2.6. Диагностика процесса БП3

Диагностику процесса БП3 мы начали с построения модели SIPOC, что позволяет определить границы процесса, состав входящих и исходящих потоков данных, выявить ключевых поставщиков и потребителей процесса (см. рисунок 7)

2.6.1. SIPOC-модель процесса БП3



Рисунок 7. Модель SIPOC.

По диаграмме уже на данном этапе можно заметить несколько узких мест процесса: формирование расписания не автоматизировано, сбор данных о свободном времени тренеров осуществляется вручную, т.к. формирование расписания не входит в функции ИТ-отдела. Также нет обратной связи от клиентов. Оптимизация требует внедрения ИТ-решений.

2.6.2 Цели и метрики БП3 - коммерческое обучение любителей

Диагностику процесса БП3 мы начали с разработки сбалансированной системы показателей и описания целей этого процесса. Были выделены пять ключевых операционных направлений, напрямую определяющих эффективность процесса БП3. Каждая из представленных целей подкреплена конкретными измеримыми метриками, что позволяет не только оцифровать процесс управления, но и сформировать доказательную базу для оценки социальной и коммерческой значимости предлагаемых ИТ-решений:

1) Формирование уникального ценностного предложения и разработка модульной системы программ обучения.

Цель направлена на создание гибкой и конкурентоспособной продуктовой линейки для коммерческого сектора Центра. В качестве ключевой метрики эффективности здесь выступает уровень удовлетворенности клиентов-любителей предложенной программой обучения, который позволяет оценить соответствие образовательного контента ожиданиям аудитории.

2) Достижение оптимальной загрузки ледовых площадок и создание масштабируемой модели расписания.

   Цель заключается в ликвидации дисбаланса распределения дефицитных ресурсов и обеспечении возможности гибко реагировать на колебания спроса. Оценка достижения цели осуществляется через метрики: время реакции на изменение спроса, общую эффективность распределения ресурсов, а также регулярность посещений тренировок клиентами.

3) Поддержание высокой мотивации и вовлеченности клиентов.

   Управленческая цель сфокусирована на удержании аудитории внутри коммерческого направления за счет прозрачного отслеживания результатов. Для мониторинга этого направления используются две базовые метрики: индивидуальный показатель спортивного прогресса фигуриста и общий уровень оттока клиентов.

4) Разработка системы абонементов и долгосрочных программ лояльности.

   Цель ориентирована на стабилизацию клиентского потока и повышение прогнозируемости коммерческой выручки Центра. Главным критерием успешности данного блока выступает показатель длительности контракта обучения, отражающий приверженность потребителей бренду.

5) Оптимизация финансовых операций.

   Цель предполагает полный отход от ручных транзакций, снижение операционной нагрузки на административный персонал и исключение ошибок учета. Ключевой метрикой для данного направления является уровень автоматизации финансовых операций при оформлении и оплате услуг.

2.6.3. Анализ ошибок процесса БПЗ

Для понимания причин неэффективности коммерческой деятельности Центра, далее мы перешли от поверхностного описания процесса БПЗ к

анализу его внутренних ошибок. На основе собранных данных текущего состояния “Как есть”, мы выявили список системных ошибок в логике выполнения БП3, в процессе распределяя их по четырем категориям: ошибки “незавершенности”, иерархическая и “наследственная” несовместимость, циклическая несовместимость и ошибки несоответствия. Такое распределение позволяет быстро локализовать проблему, т.к. каждая категория указывает на этап и причину сбоя.

1) Ошибки «незавершенности»: отсутствует единый, формализованный документ, который описывает весь цикл коммерческой деятельности -от анализа спроса и планирования расписания до продажи абонемента, проведения тренировки и сбора обратной связи.
2) Иерархическая и "Наследственная" несовместимость: наличие конфликта БП1 и БП3. В процессе БП1 "Управление подготовкой" приоритет отдается профессиональной группе, что конфликтует с интересами коммерческой. Процесс БП1 использует все лучшее время и ресурсы, лишая БП3 возможности для оптимизации и максимизации выручки. Они несовместимы по своей гибкости и приоритетам.
3) Циклическая несовместимость: ошибки в цикле обратной связи. Сейчас сбор отзывов клиентов происходит стихийно и не является частью регулярного процесса. На данный момент клиенты могут высказывать свое недовольство лично тренерам, и их обратная связь не передается администрации. Должна быть введена система автоматического сбора обратной связи, данные должны поступать владельцу БП3.
4) Ошибки несоответствия обнаружены не были

Улучшения:

- Внедрить систему бронирования с онлайн-доступностью для клиентов
- Ввести метрики заполняемости площадок и удовлетворенности временными слотами
- Внедрить CRM-систему с единой базой клиентов
- Разработать систему уведомлений об изменениях в расписании
- Внедрить личный кабинет клиента с историей посещений и платежей
- Создать систему обратной связи и обработки жалоб

2.6.4. Оценка зрелости процесса и компании

Анализ ошибок БП3 помог нам сделать вывод о текущем уровне зрелости процесса. Процесс находится на начальном уровне зрелости, т.к.

сейчас осуществляется ручное формирование расписания, большая часть задач, связанных с коммуникацией с клиентами, выполняется тренером, хотя это не является его прямой функцией, отсутствует эффективная ИТ-система. Все это ведет к низкой удовлетворенности клиентов-любителей. Последующие улучшения могут включать систему бронирования с онлайн-доступностью для клиентов, внедрение CRM-системы с единой базой клиентов, создание личного кабинета клиента с историей посещений и платежей, а также систему обратной связи и обработки жалоб и систему уведомлений.

На основе оценки процесса БП3 мы масштабировали анализ и определили текущий уровень технологической и управленческой зрелости Центра. Переход от анализа отдельного процесса к комплексной оценке всей организации позволяет сформировать системное понимание существующих инфраструктурных разрывов. Для анализа зрелости мы выбрали обобщенную 5-уровневую модель зрелости процессов, оцениваемую по критериям:

1. Документированность (наличие регламентов, инструкций, стандартов)
2. Измеримость (наличие метрик, системы сбора данных, отчётности)
3. Контроль (регулярный мониторинг, анализ отклонений, корректирующие действия)
4. Улучшение (систематический анализ, оптимизация, внедрение улучшений)

В соответствии с критериями мы определили уровень зрелости процессов. Начальный (1) уровень зрелости характеризуется стихийностью процесса, отсутствием документации, отсутствием регулярного отслеживания метрик и реактивностью управления. Повторяемый (2) уровень зрелости характеризуется частичной документированностью процесса, наличием базовых метрик, но отсутствием системного контроля и анализа. Определенный (3) уровень зрелости подразумевает наличие базового контроля. Процесс стандартизирован, документирован, метрики отслеживаются регулярно. При управляемом (4) уровне зрелости процесс контролируются, анализируются, есть система обратной связи, корректирующие действия применяются системно. Оптимизируемый (5) уровень зрелости характеризуется постоянным улучшением процесса на основе данных, автоматизации и аналитики и внедрением инноваций.

Для проведения стандартизованного анализа все исследуемые бизнес-процессы были соотнесены с международным классификатором бизнес-процессов APQC PCF. Это референтная модель, которая содержит

стандартизированный перечень и нумерацию всех возможных процессов в организации (см. таблица 7)

Таблица 7. Оценка уровня зрелости.

Уровень процесса	Процесс	Уровень зрелости	Обоснование
3	3.5.2 -Управление взаимоотношениями с клиентами и ведение счетов (CRM / работа с любителями)	2	Процесс взаимодействия с клиентами выполняется регулярно, однако отсутствует формализованная CRM-система, стандартизированные регламенты обработки обращений и системный анализ обратной связи. Деятельность носит повторяемый, но не полностью управляемый характер.
3	5.2.2 -Создание и управление планом ресурсов (расписание, распределение тренеров)	2	Планирование ресурсов осуществляется, но распределение носит несбалансированный характер и зависит от ручных решений. Метрики эффективности не закреплены регламентами, отсутствует автоматизированная система управления загрузкой.
3	3.2.1 / 3.2.6 -Маркетинговая стратегия и программы лояльности	2	Маркетинговые мероприятия проводятся эпизодически (PR, социальные сети), однако отсутствует утвержденная стратегия продвижения, системная программа лояльности и измеримая модель оценки маркетинговой эффективности.
2	13.2 -Управление программами и	4	Процессы подготовки и проведения мероприятий

	соревновательной деятельностью		стандартизированы, роли и ответственность определены, обеспечивается стабильное качество реализации. Управление осуществляется на основе опыта и устойчивых процедур.
3	7.2.1 -Управление требованиями к сотрудникам (HR)	3	Организационная структура формализована, распределение ролей и обязанностей определено. Процессы подбора и управления персоналом регламентированы, однако аналитика эффективности персонала и автоматизация HR-процессов ограничены.
3	9.1.4 -Оценка и управление финансовой эффективностью	3	Финансовое планирование и учет ведутся на системной основе, осуществляется контроль доходов и расходов. Вместе с тем потенциал повышения зрелости связан с внедрением расширенной финансовой аналитики и интеграцией с операционными показателями.
3	8.7.4 -Управление операциями ИТ-инфраструктуры	1	ИТ-поддержка носит реактивный характер, отсутствует комплексная цифровая платформа (CRM, онлайн-запись, личный кабинет клиента). Процессы не стандартизированы и зависят от отдельных решений.

По таблице можно сделать вывод, что компания в целом находится на уровне зрелости 2 (повторяемый) с отдельными элементами уровня 3. Большинство ключевых процессов выполняются регулярно и стабильно,

однако они недостаточно формализованы, слабо автоматизированы и не опираются на системную аналитику. Финансовое управление и HR-процессы имеют более высокий уровень структурированности, а соревновательная деятельность достигла управляемого уровня зрелости. При этом коммерческая функция и ИТ-инфраструктура остаются основными проблемами развития, т.к. процессы в этих областях носят частично ручной и реактивный характер. Организация функционирует стабильно, но для перехода на уровень 3 (определенный) требуется формализация регламентов, внедрение цифровых инструментов и интеграция операционных и финансовых показателей в единую систему управления.

2.7. Анализ участников и требований процесса БП3

2.7.1. Матрица стейкхолдеров процесса БП3

После анализа зрелости процесса БП3 необходимо определить круг заинтересованных сторон, которые влияют на процесс коммерческого обучения любителей или зависят от его результатов. Для этого была составлена матрица стейкхолдеров процесса БП3 (см. Таблица 8)

Таблица 8. Матрица стейкхолдеров.

Стейкхолдер	Влияние на БП3	Заинтересованность в БП3	Роль в БП3	Зона ответственности
Генеральный директор	Высокое	Высокая	Информируемый	Утверждает стратегию, но в операционное управление коммерцией не вмешивается. Важно информировать о росте выручки и ключевых проблемах.
Коммерческий директор	Высокое	Высокая	Ответственный / Исполняет	Владелец процесса БП3.

				Отвечает за результат: выручку, удовлетворенность любителей, ценообразование и эффективность расписания.
Финансовый директор	Среднее	Высокая	Консультирует	Контролирует финансовые потоки (оплаты, возвраты), участвует в утверждении тарифов. Важно, чтобы процесс приносил прогнозируемый доход.
Административный директор	Среднее	Средняя	Консультирует / Информируемый	Отвечает за инфраструктуру (лед, залы). Должен быть в курсе коммерческой загрузки, чтобы планировать работу хозяйственного отдела и уборку.
Тренерский директор	Среднее	Низкая	Информируемый	Обладает влиянием через БП1. Решения по расписанию

				проф.спортсменов напрямую формируют коммерческое расписание. Важно согласовывать верхнеуровневые границы.
ИТ-отдел	Среднее	Средняя	Исполняет	Реализует техническую сторону процесса: внедрение CRM, онлайн-записи, личного кабинета. Без него автоматизация БП3 невозможна.
Отдел продаж и маркетинга	Низкое	Высокая	Исполняет	Ключевые исполнители. Прямые продажи абонементов, коммуникация с клиентами, сбор первичных жалоб, маркетинг групп.
Тренеры коммерческих групп	Высокое	Высокая	Исполняет	Ключевые исполнители. Проводят тренировки, являются «лицом» процесса для

				клиента. От их мотивации зависит качество услуги. Сейчас перегружены.
Клиенты-любители	Низкое	Высокая	Внешний участник	Главные потребители процесса. Их удовлетворенность -главная метрика. Формируют "запрос на изменения" своим поведением (покупками/оттоком) и отзывами.
Хозяйственный отдел	Низкое	Средняя	Консультирует	Обеспечивают готовность инфраструктуры к приему любителей (вечерний лед, залы). Могут влиять на качество.
HR / Кадровая служба	Низкое	Низкая	-	Косвенно влияют через наем тренеров для коммерческих групп, но в сам процесс не вовлечены.

Ключевым владельцем процесса является коммерческий директор, так как именно он отвечает за коммерческий результат, клиентский опыт, ценообразование и эффективность расписания. Высокое влияние на процесс

также имеют тренеры коммерческих групп, поскольку они непосредственно оказывают услугу клиентам и являются «лицом» Центра для любителей. От качества их работы и уровня мотивации напрямую зависит удовлетворенность клиентов.

Финансовый директор участвует в процессе через контроль оплат, возвратов, тарифов и финансовой устойчивости коммерческого направления. ИТ-отдел играет важную роль в целевом состоянии процесса, так как без цифровой инфраструктуры невозможно реализовать онлайн-запись, CRM, личный кабинет клиента и автоматическое формирование расписания.

Клиенты-любители являются внешними участниками процесса. Формально их влияние на внутренние решения Центра ограничено, однако их заинтересованность крайне высокая. Именно они формируют спрос, покупают абонементы, оценивают удобство расписания и влияют на выручку через повторные покупки или отказ от услуг. Поэтому при проектировании улучшений необходимо учитывать не только внутреннюю эффективность процесса, но и клиентский опыт.

2.7.2. Анализ голосов заинтересованных сторон процесса БП3

Для более глубокого понимания проблем процесса БП3 мы провели анализ голосов заинтересованных сторон, проведя интервью с клиентами и сотрудниками Центра. В таблице (см. Таблица 9) были выделены три группы голосов: VOC, VOE и VOB. VOC отражает голос клиентов, VOE - голос сотрудников, VOB - голос бизнеса.

Таблица 9. Анализ голосов.

Вид	Сегмент клиентов	Голос	Потребность	Критический параметр	Важность
VOC	Клиенты-любители	Заниматься до 22:00 - это нереально, мы устаем после работы	Быть принятым на тренировку в удобное время (до 21:00)	Количество коммерческих слотов не в позднее время > 4 в день	10
VOC	Клиенты-любители	Непонятно, есть ли места в	Видеть актуальное расписание	Доля клиентов, использующ	9

		группе, пока не позвонишь/напишешь	и свободные места онлайн	их онлайн-запись > 70%	
VOC	Клиенты-любители	У меня сгорели абонементы из-за болезни, никто не пошел навстречу	Возможность заморозки или переноса занятий	Наличие формализованной политики возвратов и заморозок =100%	10
VOE	Тренеры коммерческих групп	Я работаю с 8 утра до 22, потому что вечером любители, а утром дети. Какая тут мотивация?	Иметь нормальный рабочий график с системой kpi	Средняя продолжительность рабочего дня тренера <= 8 часов	10
VOE	Тренеры коммерческих групп	Клиенты жалуются мне на позднее время, а что я могу сделать? Я не администратор	Заниматься только тренировками, а не администрированием	Количество административных задач у тренера = 0	10
VOE	Тренеры коммерческих групп	На месяц записывается 12 человек в группу, но приходит 3 человека на тренировку, я трачу 2 часа, а получаю	Получать достойную оплату за фактическую работу	Медианная наполняемость группы ~10 человек	8

		процент только за 3х человек			
VOE	Администраторы	Время на обработку запросов большое. За день обслуживаем 30–40 человек вручную	Заниматься своими прямыми обязанностями, а не тратить весь день на запись клиентов	Автоматизировать процесс, чтобы администратор не принимал в нем участие	8
VOB	Административный директор	Непопулярные направления не приносят столько же времени, но занимают залы в удобное вечернее время	Оптимизировать использование площадей	Рентабельность каждого зала > 15%	8
VOB	ИТ-отдел	Работаем в реактивном режиме - чиним, когда сломается. Нет стимула для развития	Перейти к проактивной поддержке и развитию	Уровень автоматизации процессов записи и оплаты = 90%	9

Голос клиентов показывает, что основными проблемами для любителей являются неудобное время занятий, отсутствие актуальной информации о свободных местах и негибкая система абонементов. Клиенты хотят видеть расписание онлайн, иметь удобное время занятий и возможность перенести или заморозить занятие в случае болезни или иных обстоятельств.

Голос сотрудников показывает, что тренеры коммерческих взрослых групп сталкиваются с перегрузкой и вынуждены участвовать в административных задачах, которые не относятся к их основной функции.

Вместо того чтобы заниматься тренировочным процессом, тренеры часто становятся посредниками между клиентами и администрацией: отвечают на вопросы о расписании, получают жалобы и участвуют в согласовании времени занятий.

Голос бизнеса показывает, что все отделы заинтересованы в росте выручки, снижении ручных коммуникаций и переходе к более автоматизированному процессу. Для ИТ-отдела важно развитие цифровой инфраструктуры центра.

По результатам анализа голосов можно сделать вывод, что текущий процесс БП3 не удовлетворяет ни клиентов, ни сотрудников, ни бизнес. Клиенты сталкиваются с неудобством и непрозрачностью расписания, тренеры с лишней административной нагрузкой, а бизнес с неэффективным использованием ресурсов. Следовательно, оптимизация процесса должна быть направлена на автоматизацию записи, повышение прозрачности расписания, снижение ручной нагрузки и улучшение клиентского опыта.

2.8. Модель AS-IS процесса БП3

2.8.1. BPMN-модель AS-IS процесса БП3

Для фиксации текущего состояния процесса мы построили BPMN-модель AS-IS. Она отражает фактический порядок формирования расписания коммерческих групп для клиентов-любителей (см. рисунок 8)

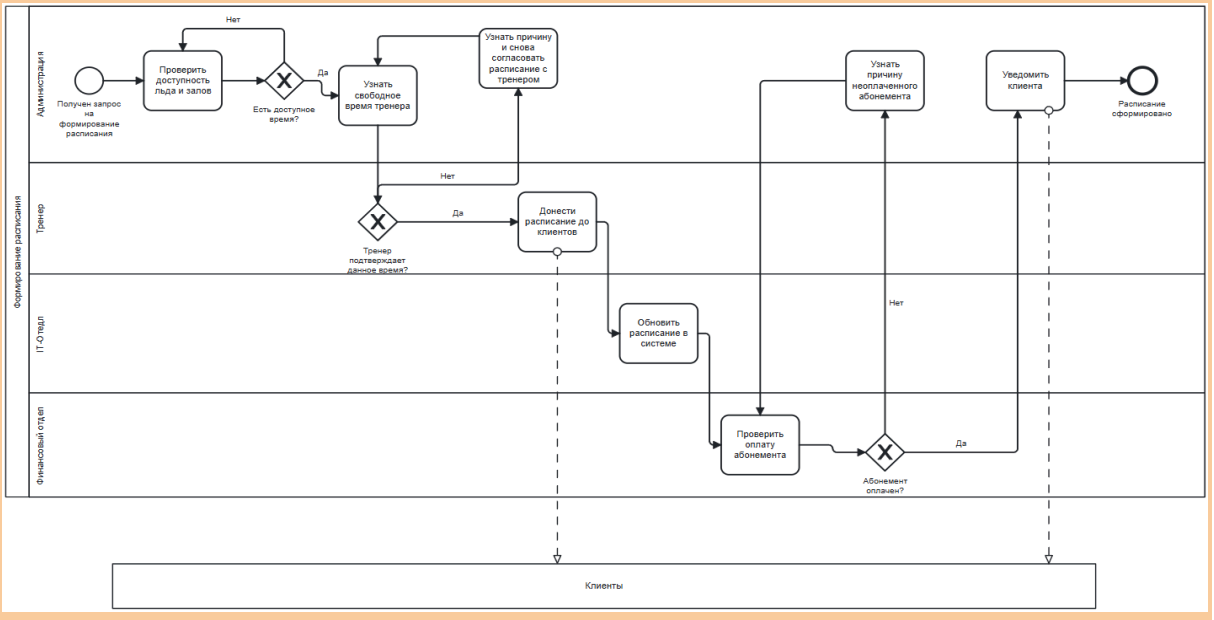


Рисунок 8. BPMN-модель AS-IS.

2.8.2. Описание и анализ модели AS-IS

Процесс начинается с получения запроса на формирование расписания. Далее администрация вручную проверяет доступность льда и залов. Если доступных слотов нет, администратор вынужден возвращаться к согласованию и искать альтернативные варианты. Уже на этом этапе заметна первая проблема: проверка ресурсов выполняется не через единую систему, а вручную, что увеличивает время обработки и создает риск ошибки.

Если доступные слоты есть, администратор уточняет свободное время тренера. После этого возникает цикл согласования: тренер может подтвердить предложенное время или отказаться от него. В случае отказа администратор выясняет причину и повторно согласовывает расписание. Такая логика создает избыточные коммуникации между администрацией и тренером, увеличивает длительность процесса и отвлекает тренера от основной деятельности.

После подтверждения времени расписание доводится до клиентов, затем обновляется в системе, и только после этого финансовый отдел проверяет оплату абонемента. Такая последовательность является одним из ключевых недостатков процесса. Проверка оплаты происходит слишком поздно: если абонемент не оплачен, часть операций уже выполнена впустую. Администратор уже проверил ресурсы, согласовал время с тренером, передал информацию клиентам и обновил расписание.

Основные недостатки процесса AS-IS:

1. Проверка доступности ресурсов выполняется вручную.
2. Нет единой базы слотов, тренеров, залов и клиентов.
3. Согласование с тренером занимает отдельный цикл и отвлекает тренера от основной работы.
4. Клиент получает информацию до окончательной проверки и подтверждения.
5. Отсутствует автоматическая проверка конфликтов расписания.
6. Нет полноценной интеграции между расписанием, оплатой и клиентской базой.

Модель AS-IS показывает, что текущий процесс является ручным, реактивным и слабо автоматизированным. Он зависит от отдельных сотрудников, а не от единой информационной системы. Это снижает скорость обработки заявок, увеличивает риск ошибок и ухудшает клиентский опыт.

2.8.3. Количественный анализ процесса AS-IS

После построения модели процесса “Как есть”, мы провели количественный анализ процесса. Количественный анализ позволяет оценить не только логические ошибки процесса, но и временные потери, возникающие из-за ручного выполнения операций. В рамках данного исследования была проведена оценка длительности выполнения ключевых операций процесса на основе интервью с представителем администрации Центра.

Согласно интервью с представителем компании, процесс актуализации расписания и коммуникации с клиентами является непрерывным и ежедневным, занимая до 8 часов рабочего времени администратора в день. При этом в силу ручного характера операций значительная часть времени тратится на коммуникацию с тренерским составом и проверку оплат, тогда как данные операции потенциально могут быть автоматизированы.

Кроме того, исследования в области управления спортивными школами подтверждают, что отсутствие автоматизированных систем приводит к ряду типичных проблем: руководители не видят реальную загрузку групп, из-за этого сложно отследить свободное время залов или льда за маленький срок, руководство не имеет прозрачной аналитики о доходности тренеров, а запись клиентов ведётся по телефону и в мессенджерах, из-за чего теряется единая история коммуникации и нет возможности отслеживать эффективность работы и проводить систему KPI к зарплате. Следовательно, текущий процесс нуждается в изменении логики: проверку оплаты необходимо перенести на более ранний этап, а проверку доступности ресурсов и тренеров -автоматизировать. Современные подходы к управлению спортивными организациями предполагают внедрение CRM-систем и специализированных программных комплексов, которые обеспечивают единую базу клиентов, онлайн-бронирование, автоматическое списание занятий по абонементам и интеграцию с платежными системами. Это позволяет сократить время обработки заявок, снизить нагрузку на администраторов и высвободить их время для более качественной работы с клиентами.

2.8.4. Критерии оптимизации процесса БП3 “Коммерческое обучение любителей”

Для обоснованного проектирования целевого состояния процесса «Коммерческое обучение любителей» мы определили ключевые критерии оптимизации. Они позволяют не только зафиксировать недостатки текущей модели AS-IS, но и количественно оценить эффект от предлагаемых

улучшений. Все критерии разделены на четыре группы: результативность, эффективность, временные и ресурсные показатели. Такое деление обеспечивает комплексный подход к оценке процесса -от клиентского опыта до операционной нагрузки на персонал и инфраструктуру.

1. Показатели результативности (Effectiveness)

Данная группа отражает, насколько процесс достигает своей конечной цели - удовлетворяет потребности клиентов и бизнеса (см. таблица 10)

Таблица 10. Показатели результативности.

Показатель	Метрика	Целевое значение	Связь с выявленными проблемами
Уровень удовлетворенности клиентов-любителей	Процент положительных отзывов (опросы клиентов-любителей)	Повысить до 80%	Недовольство на позднее время, периодические проблемы с покрытием льда, отсутствие оперативной информации. Низкая удовлетворенность ведет к оттоку клиентов.
Доля возвращающихся клиентов (Retention Rate)	Процент клиентов, продливших абонемент через 3 месяца	Увеличить на 10% в течение полугода	Клиенты уходят из-за неудобного расписания и негибкой системы абонементов (сгорающие занятия). Отток напрямую снижает выручку.
Уровень заполняемости групп	Среднее количество человек в группе / плановая вместимость	Достичь 80% во всех временных слотах	Непопулярные направления (йога, гимнастика) не заполнены на минимум 12

			человек, что делает их нерентабельными, а тренеры получают низкую оплату.

2. Показатели эффективности (Efficiency)

Эти критерии показывают, насколько рационально используются ресурсы Центра для достижения результата (см. таблица 11).

Таблица 11. Показатели эффективности.

Показатель	Метрика	Целевое значение	Связь с выявленными проблемами
Затраты на 1 клиента	Общие операционные затраты / количество клиентов	Снизить на 5% без потери качества услуг	Высокие затраты на ручной труд (администраторы, тренеры, охрана выполняющие несвойственные функции) и потери времени на обработку неоплаченных заявок.
Рентабельность непопулярных направлений	(Доход – Затраты) / Затраты × 100%	Достичь положительной рентабельности	Йога, гимнастика и другие направления не так прибыльны, но занимают ресурсы, что снижает общую эффективность.

3. Временные показатели

Данная группа характеризует скорость протекания процесса и его операционную гибкость (см. таблица 12).

Таблица 12. Временные показатели.

Показатель	Метрика	Целевое значение	Связь с выявленными проблемами
Время обработки льда между сессиями	Среднее время подготовки льда после тренировки (в минутах)	Сократить на 20%	Лед не успевает восстанавливаться сразу после заливки (особенно летом), качество катания падает, риск травм растет, что повышает жалобы клиентов.
Время процесса записи клиента в группу	Среднее время от выбора услуги до добавления в расписание (в минутах)	Сократить до 4 минут	Сейчас запись занимает часы (звонки, согласования, ручная проверка). Клиенты устают ждать.

4. Ресурсные показатели

Эти критерии оценивают нагрузку на персонал и инфраструктуру, а также степень автоматизации процесса (см. таблица 13).

Таблица 13. Ресурсные показатели.

Показатель	Метрика	Целевое значение	Связь с выявленными проблемами
Нагрузка на тренера	Количество часов работы тренера в неделю / норма	Снизить сверхурочную нагрузку на 25%	Тренеры работают с 8 утра до 22 сначала с профессиональными и коммерческими группами. Высок риск выгорания и увольнения.
Количество незадействованных	Количество «пустых» часов в	Сократить на 50%	Часть залов простаивает. Или

часов аренды залов	неделю по каждому залу		большие залы, заняты меньшим количеством человек. Инфраструктура используется нерационально.
Уровень автоматизации операций	Доля автоматизированных операций (запись, оплата, проверка)	Достичь 95% для ключевых операций	Ручные операции занимают до 100% рабочего времени администратора, увеличивают риск ошибок и задержек.

Выделенные критерии служат основой для проектирования модели TO-BE и позволяют оценить эффективность предлагаемых решений. Все показатели имеют количественные целевые значения, что делает их удобными для мониторинга после внедрения изменений. При этом соблюдается баланс между интересами всех стейкхолдеров: клиенты получают более удобный сервис, тренеры - снижение административной нагрузки, бизнес - рост выручки и рентабельности.

ГЛАВА 3. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЫ

3.1. Общая логика предлагаемых улучшений процесса БП3

В данной главе представлены решения по совершенствованию процесса БП3 «Коммерческое обучение любителей». Предлагаемые изменения основаны на результатах диагностики текущего состояния процесса, анализе голосов заинтересованных сторон, выявленных проблемах AS-IS модели и критериях оптимизации.

Ключевая логика улучшений заключается в переходе от ручного и реактивного процесса формирования расписания к цифровому и управляемому процессу. Для этого предлагается внедрить CRM-систему, личный кабинет клиента, онлайн-бронирование, интеграцию с оплатой и алгоритм автоматического формирования расписания.

В текущем состоянии процесс зависит от администратора и тренера, а проверка оплаты происходит слишком поздно. В целевом состоянии основные проверки должны выполняться автоматически: система проверяет доступность льда, залов и тренеров, предлагает клиенту доступные слоты, проверяет оплату и только после этого фиксирует запись в расписании. Такая логика позволяет устранить несколько ключевых проблем: сократить ручной труд, снизить риск ошибок, исключить блокировку ресурсов неоплаченными заявками, повысить прозрачность расписания и улучшить клиентский опыт.

3.2. Модель TO-BE процесса БП3 в нотации BPMN 2.0

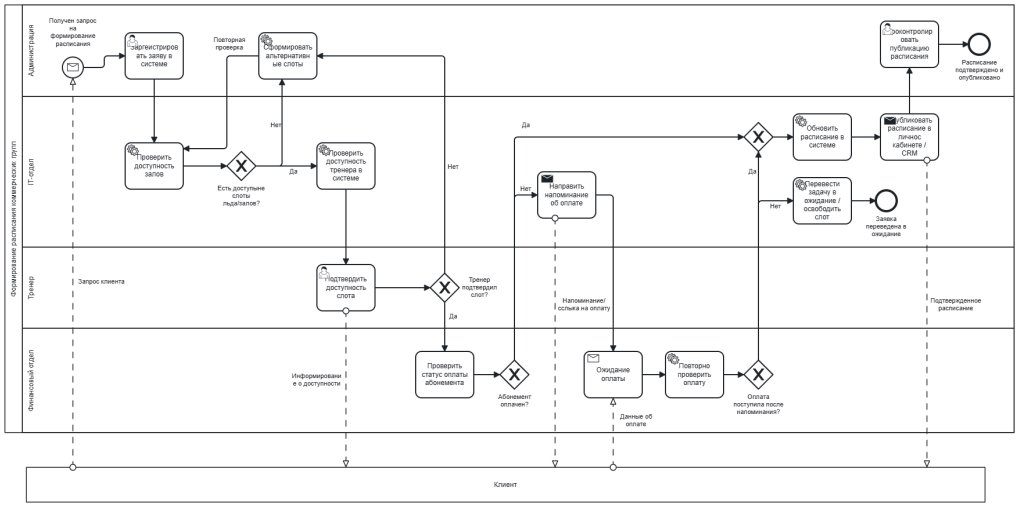


Рисунок 9. BPMN-модель TO BE.

Модель TO-BE отражает целевое состояние процесса после внедрения CRM-системы, онлайн-бронирования и алгоритма автоматического формирования расписания. Главная идея улучшения состоит в том, чтобы перенести ключевые проверки в цифровую систему и исключить лишние ручные согласования (см. рисунок 9).

В целевом процессе клиент направляет заявку через личный кабинет или сайт, указывая направление, уровень подготовки и предпочтительное время занятий. После этого система автоматически проверяет доступность ресурсов: льда, залов и тренеров. Если подходящий слот отсутствует, клиенту автоматически предлагаются альтернативные варианты. Это снижает нагрузку на администратора и исключает необходимость ручного поиска свободного времени. После выбора подходящего слота система проверяет статус оплаты абонемента. В отличие от текущего процесса, проверка оплаты происходит до финального обновления расписания. Если абонемент оплачен, система резервирует слот, обновляет расписание и отправляет клиенту подтверждение. Если оплата отсутствует, клиент получает уведомление с предложением оплатить абонемент онлайн. При неоплате заявка не блокирует ресурс и может быть переведена в ожидание или отменена. В TO-BE процессе также предусмотрена интеграция с CRM. Все действия клиента фиксируются в единой базе: заявка, выбранный слот, статус оплаты, посещения, заморозки и обратная связь. Это позволяет Центру анализировать спрос, заполняемость групп, популярность направлений, эффективность временных слотов и уровень удовлетворенности клиентов.

Основные улучшения модели TO-BE:

1. Автоматическая проверка доступности льда, залов и тренеров;
2. Онлайн-бронирование через личный кабинет;
3. Проверка оплаты до финального подтверждения расписания;
4. Автоматические уведомления клиентам;
5. Интеграция расписания с CRM и финансовым учетом;
6. Снижение ручной нагрузки на администратора и тренера;
7. Возможность анализа спроса и корректировки расписания на основе данных.

Модель TO-BE устраняет ключевые недостатки процесса AS-IS. Процесс становится более прозрачным, быстрым и управляемым. Клиенты получают актуальное расписание и возможность самостоятельной записи, администрация снижает объем ручных операций, а руководство получает данные для анализа эффективности коммерческого направления.

3.3. Стратегическая карта целей БП3

Далее для формирования направления оптимизации процесса нами была построена стратегическая карта целей процесса БП3 (см. рисунок 10)

3.3.1. Стратегическая карта целей

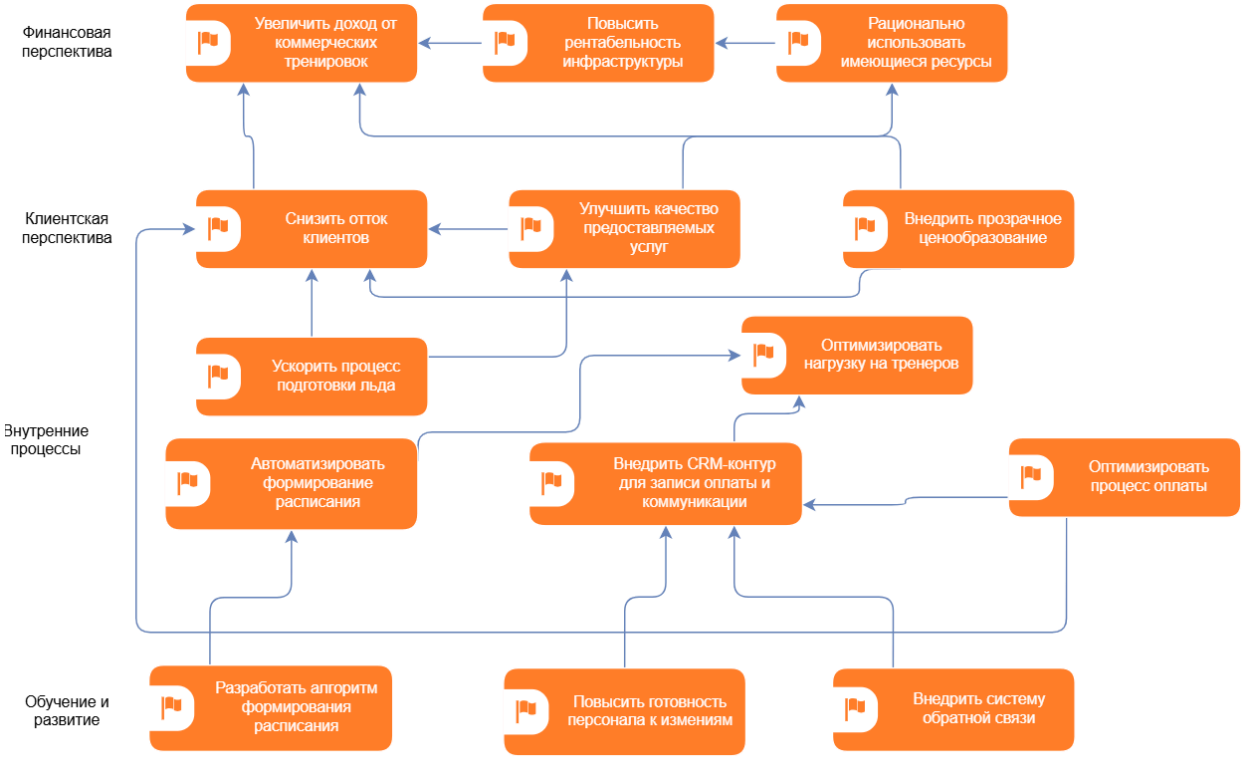


Рисунок 10. Стратегическая карта целей.

Стратегическая карта целей отражает связь между общей целью проекта и конкретными направлениями улучшения процесса БП3. В центре карты находится цель повышения эффективности коммерческого обучения любителей. Для ее достижения выделяются несколько взаимосвязанных направлений: улучшение клиентского опыта, оптимизация загрузки ресурсов, развитие цифровой инфраструктуры, повышение финансовой устойчивости и снижение нагрузки на сотрудников.

Логика стратегической карты заключается в том, что внедрение цифровых инструментов не является самоцелью. CRM, онлайн-бронирование и алгоритм автоматического расписания рассматриваются как инструменты, которые помогают достичь бизнес-результатов: увеличить заполняемость групп, повысить удовлетворенность клиентов, сократить время обработки заявок, уменьшить количество ошибок и повысить прозрачность финансовых операций.

3.3.2. Каскадирование ССП

Каскадирование системы сбалансированных показателей позволяет связать стратегические цели Центра с конкретными KPI, ответственными подразделениями и мероприятиями. Для процесса БП3 это особенно важно, так как коммерческое обучение любителей зависит не только от работы коммерческого директора, но и от ИТ-отдела, финансового отдела, отдела продаж, тренерского состава и административного блока.

В рамках каскадирования ССП мы распределили цели по четырем перспективам: финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и развитие. На всех этапах ССП помогает видеть взаимосвязь между четырьмя перспективами. Например, инвестирование в разработку CRM-системы формирования расписания помогает снизить отток клиентов, что ведет к увеличению доходов от коммерческих тренировок. Или что оптимизация нагрузки на тренеров улучшает качество предоставляемых услуг, из-за того, что нагрузка на тренеров будет меньше и они смогут сконцентрироваться на тренировках, что в итоге повышает рентабельность инфраструктуры (см. таблицы 14-17)

Таблица 14. Финансовая перспектива.

Цель	KPI	Ответственный
Увеличить доход от коммерческих тренировок	Выручка от коммерческих групп	Коммерческий директор
Повысить рентабельность инфраструктуры	Доход на 1 час льда/залов	Финансовый директор
Рационально использовать имеющиеся ресурсы	Количество незадействованных часов аренды залов/льда	Административный директор

Таблица 15. Клиентская перспектива.

Цель	KPI	Ответственный
Снизить отток клиентов	Retention rate	Отдел продаж
Внедрить прозрачное ценообразование	Длительность контракта обучения	Финансовый директор
Улучшить качество услуг	Уровень удовлетворенности клиентов	Коммерческий директор

Таблица 16. Внутренние процессы.

Цель	KPI	Ответственный
Оптимизировать процесс оплаты	Уровень автоматизации операций	IT-отдел, Финансовый отдел
Автоматизировать формирование расписания	Доля новых клиентов	IT-отдел, Коммерческий директор
Оптимизировать нагрузку тренеров	Средняя нагрузка тренера	Тренерский директор
Ускорить процесс подготовки льда	Время обработки льда	Хозяйственный отдел
Внедрить CRM-контур для записи, оплаты и коммуникации	Время записи и оплаты, быстрота коммуникации	IT-отдел, Административный директор, Финансовый директор

Таблица 17. Перспектива обучения и развития.

Цель	KPI	Ответственный
Разработать алгоритм формирования расписания	Удовлетворенность клиентов и персонала	IT отдел
Повысить готовность персонала к изменениям	Доля сотрудников, прошедших обучение	HR отдел
Упростить процесс коммуникации между тренером и клиентом	Уровень удовлетворенности клиента коммуникацией	Коммерческий директор

3.4. ADKAR

Для оценки готовности организации к внедрению предлагаемых изменений мы использовали модель ADKAR. Эта модель позволяет проанализировать не только технические аспекты преобразований, но и готовность сотрудников к принятию новых процессов, технологий и методов работы. Это особенно важно в рамках проекта по совершенствованию процесса коммерческой деятельности, поскольку внедрение CRM-системы,

онлайн-записи и автоматизированного формирования расписания затрагивает работу администрации, тренеров, отдела продаж и других подразделений.

Модель ADKAR рассматривает организационные изменения как последовательное прохождение пяти этапов, каждый из которых является необходимым условием успешной реализации проекта. Первый этап - Awareness (осведомленность) - отражает понимание сотрудниками причин и целей изменений. Второй этап - Desire (желание) - показывает готовность работников поддерживать изменения и участвовать в их реализации. Происходит фокус на создании мотивации у сотрудников, чтобы они сами хотели принять участие в изменениях. Третий этап - Knowledge (знания) - характеризует наличие у сотрудников необходимых знаний о новых процессах, правилах и инструментах работы. Предполагает обучение сотрудников новым навыкам и методам, которые необходимы для успешной реализации изменений. Четвертый этап - Ability (способность) - отражает практическую готовность применять новые знания и выполнять работу в измененных условиях. Пятый этап - Reinforcement (закрепление) - связан с поддержанием достигнутых результатов и предотвращением возврата к прежним способам работы.

Использование модели ADKAR позволяет выявить возможные риски сопротивления изменениям, определить наиболее уязвимые этапы внедрения проекта и разработать мероприятия по повышению готовности персонала к переходу на целевую модель процесса.

3.4.1. Этапы ADKAR

Для достижения наших целей мы выделили следующие этапы ADKAR:
Awareness:

1. Донести до сотрудников результаты диагностики процессов и обосновать необходимость изменений
2. Использовать результаты анализа VOC, VOE и VOB как доказательство существующих проблем процесса
3. Провести встречи с тренерами, администраторами, отделом продаж и руководством для обсуждения выявленных недостатков
4. Представить количественные показатели неэффективности процесса, включая потери рабочего времени администратора и упущенную выручку из-за неэффективного использования временных слотов.

5. Сформировать понимание того, что предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности работы Центра и не создают угрозы для процесса подготовки профессиональных спортсменов.

Desire:

1. Пересмотреть систему мотивации тренеров, предусмотрев фиксированную часть оплаты труда и бонусы за достижение установленных KPI.
2. Снизить административную нагрузку на сотрудников за счет автоматизации рутинных операций и внедрения CRM-системы.
3. Обеспечить прозрачность тарифной политики и внедрить систему мотивации коммерческого отдела, ориентированную на удержание клиентов и повышение качества обслуживания.
4. Назначить коммерческого и тренерского директоров лидерами изменений для формирования поддержки проекта среди сотрудников.
5. Продемонстрировать сотрудникам прототип CRM-системы и возможности автоматизированного формирования расписания для наглядного представления преимуществ будущих изменений.

Knowledge:

1. Организовать обучение администраторов и сотрудников коммерческого отдела работе с CRM-системой, инструментами онлайн-записи и порядком обработки обращений и жалоб клиентов.
2. Провести обучение тренерского состава использованию системы бронирования ресурсов, а также ознакомить сотрудников с новыми показателями эффективности (KPI).
3. Подготовить ИТ-специалистов к сопровождению системы, поддержке интеграций и консультированию пользователей по возникающим вопросам.
4. Разработать обучающие материалы, включающие инструкции, регламенты и видео-руководства по работе с новыми цифровыми инструментами.
5. Организовать канал оперативной поддержки пользователей на этапе внедрения изменений для своевременного решения возникающих вопросов.

Ability:

1. Выполнить внедрение CRM-системы, настроить необходимые интеграции и обеспечить перенос данных из существующих источников.

2. Предусмотреть период параллельной работы старых и новых инструментов продолжительностью 2-4 недели для адаптации сотрудников к изменениям.
3. Назначить наиболее опытных сотрудников для консультирования коллег и поддержки процесса внедрения.
4. Провести пилотное внедрение на одной группе клиентов или направлении деятельности с последующей оценкой результатов и устранением выявленных недостатков.
5. Обеспечить сотрудникам возможность практического применения новых инструментов и процессов до полного перехода на целевую модель работы.

Reinforcement:

1. Организовать регулярный мониторинг ключевых показателей эффективности с доведением результатов до персонала.
2. Связать систему премирования сотрудников с достижением целевых значений KPI для поддержания заинтересованности в новых подходах к работе.
3. Актуализировать внутренние регламенты, должностные инструкции и другие нормативные документы с учетом внедренных изменений.
4. Проводить ежемесячные встречи по анализу результатов внедрения, обсуждению возникающих проблем и определению направлений дальнейшего совершенствования процесса.
5. Публично отмечать достигнутые успехи и положительные результаты подразделений и сотрудников, активно участвующих в реализации изменений.

3.4.2. Связь целей и этапов ADKAR

Так как для достижения целевых показателей, определенных ранее, необходимо не только реализовать организационные и технологические изменения, но и обеспечить готовность сотрудников к их принятию и использованию, для каждой стратегической цели мы определили ключевые мероприятия по ее достижению и соответствующие этапы модели ADKAR, обеспечивающие успешное внедрение изменений и закрепление полученных результатов (см. Таблица 18).

Таблица 18. Связь целей и этапов.

Стратегическая цель	Ключевые мероприятия	Этапы ADKAR
Увеличить доход от коммерческих тренировок	Внедрение CRM-системы, автоматизация записи и оплаты, оптимизация использования ресурсов	Ability, Reinforcement
Повысить рентабельность инфраструктуры	Аудит загрузки инфраструктуры, внедрение алгоритма распределения ресурсов,, мониторинг заполняемости	Ability, Reinforcement
Снизить отток клиентов из-за расписания	Автоматизация формирования расписания, оптимизация распределения тренировочных слотов, мониторинг удовлетворенности клиентов	Ability, Reinforcement
Улучшить качество предоставляемых услуг	Контроль качества обслуживания, внедрение CRM для хранения истории взаимодействия с клиентами, сбор и анализ отзывов	Knowledge, Reinforcement
Внедрить прозрачное ценообразование	Разработка единой тарифной политики, информирование клиентов о стоимости услуг	Awareness, Desire
Рационально использовать имеющиеся ресурсы	Разработка алгоритма распределения льда, залов и тренеров, контроль загрузки ресурсов, анализ фактической заполняемости	Ability
Оптимизировать нагрузку на тренеров	Пересмотр системы распределения тренировок, внедрение KPI и системы мотивации, снижение административной нагрузки за счет автоматизации	Desire, Ability
Ускорить процесс подготовки льда	Оптимизация расписания тренировок и технических работ, контроль временных нормативов подготовки льда	Ability
Автоматизировать формирование расписания	Внедрение цифровой системы планирования, интеграция расписания с CRM и системой бронирования, обучение сотрудников	Knowledge, Ability
Внедрить	Автоматические уведомления, онлайн-запись,	Knowledge,

CRM-контур для записи, оплаты и коммуникации	единая клиентская база, стандартизация коммуникаций	Ability
Оптимизировать процесс оплаты	Интеграция платежных сервисов, автоматическая проверка оплаты, автоматизация финансовых операций	Ability
Разработать алгоритм формирования расписания	Анализ спроса, разработка и тестирование алгоритма, пилотное внедрение и масштабирование решения	Ability
Повысить готовность персонала к изменениям персонала	Обучение сотрудников, снижение рутинной нагрузки, внедрение справедливой системы мотивации, вовлечение персонала в изменения	Desire, Reinforcement
Внедрить систему обратной связи	Создание цифровых каналов сбора отзывов, регулярный анализ обратной связи, публикация результатов и корректирующие мероприятия	Reinforcement

3.5. Детализация приоритетных целей

Для более подробного раскрытия стратегической карты были выбраны две приоритетные цели, которые напрямую связаны с ключевыми проблемами процесса БПЗ: оптимизация загрузки ресурсов и повышение удовлетворенности клиентов-любителей.

3.5.1. Детализация цели «Автоматизировать процесс формирования расписания»

Первое направление связано с автоматизацией формирования расписания коммерческих групп. В текущем состоянии расписание формируется вручную: администрация проверяет доступность льда и залов, уточняет время тренеров, согласовывает изменения и только после этого передает информацию клиентам. Такая логика приводит к высокой нагрузке на сотрудников, риску ошибок и неэффективному использованию ресурсов.

Цель данного направления - создать алгоритм формирования расписания, который будет учитывать доступность льда, залов, тренеров, вместимость групп, предпочтения клиентов и ограничения

профессионального направления. За реализацию направления отвечают ИТ-директор и Коммерческий директор, так как автоматизация расписания требует управленческого контроля, технической реализации и учета операционных ограничений (см. Рисунок 11)

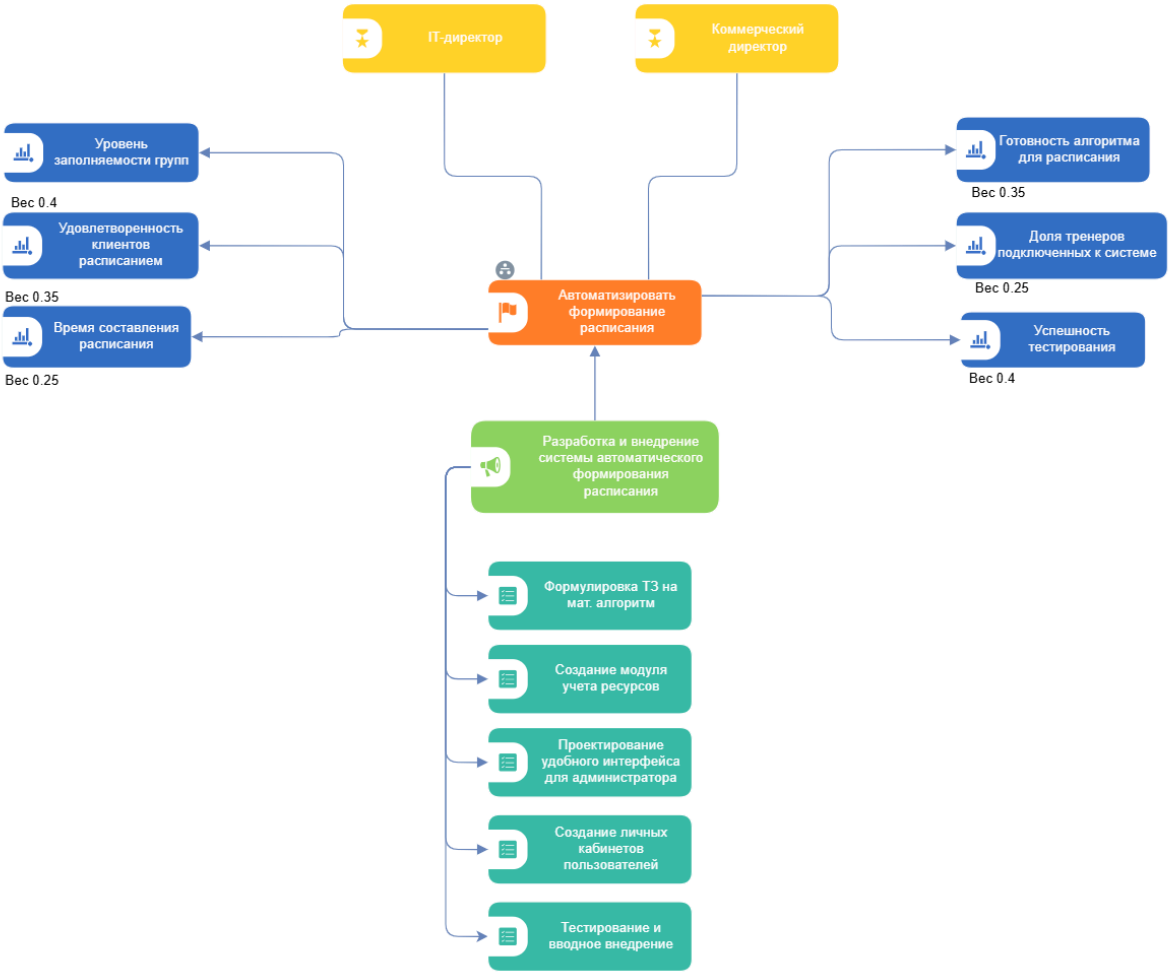


Рисунок 11. Модель детализации целей.

Автоматизация расписания должна снизить зависимость процесса от ручных согласований. Система сможет предлагать подходящие временные слоты на основе заданных правил и доступных ресурсов.

3.5.2. Детализация цели «Внедрить CRM контур для записи, оплаты и коммуникации»

Второе направление связано с созданием единой цифровой среды, которая объединяет CRM-систему, мобильное приложение, финансовый учет и клиентские данные. В текущем состоянии процесс БП3 опирается на разрозненные коммуникации: клиенту необходимо уточнять наличие мест, расписание и оплату через администратора или тренера.

Цель данного направления - перевести ключевые операции коммерческого процесса в единую цифровую систему. Это позволит хранить данные клиентов, расписание, абонементы, историю оплат, посещения и обращения в одном контуре. За реализацию направления отвечают ИТ-директор, Финансовый директор и Административный директор, так как проект затрагивает одновременно управленческие, технические и финансовые блоки (см. Рисунок 12).

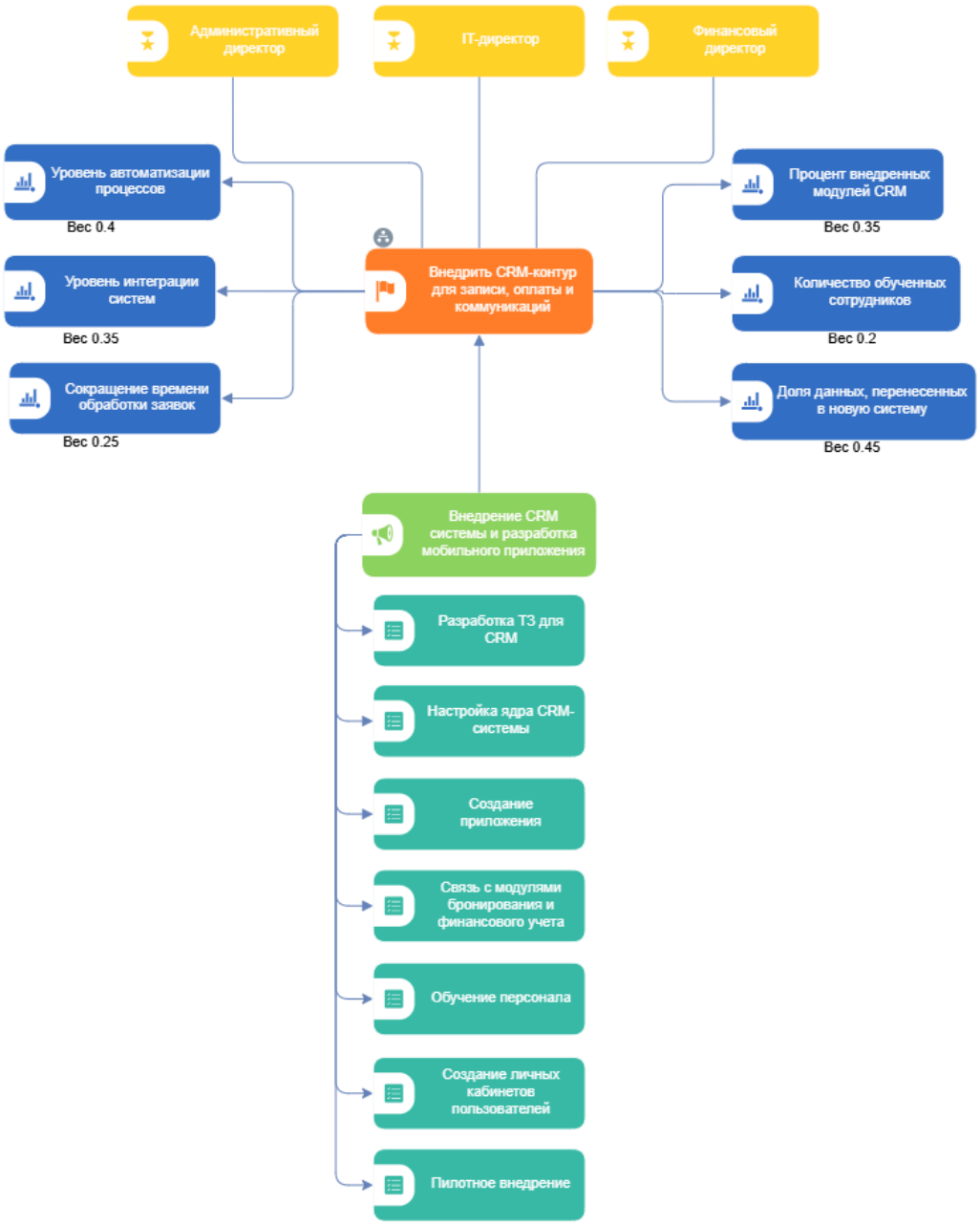


Рисунок 12. Модель детализации целей.

Реализация данного направления позволит сократить ручные операции, ускорить обработку заявок, повысить прозрачность оплаты и улучшить

коммуникацию с клиентами. Для клиента это означает возможность видеть актуальное расписание и состояние абонемента в цифровом интерфейсе, а для Центра - возможность управлять клиентской базой и финансовыми операциями на основе данных.

3.6. Реализация предлагаемых изменений

3.6.1. Проектные работы по улучшению БПЗ

Для устранения выявленных в ходе диагностики ошибок и повышения эффективности коммерческой деятельности Центра, мы сформулировали набор взаимосвязанных изменений. Эти изменения реализуются в рамках двух ключевых проектов, которые переводят Центр на состояние работы процессов «как должно быть» (TO-BE). Все мероприятия жестко синхронизированы по срокам и технологической логике.

Проект 1. Внедрение CRM-системы и разработка мобильного приложения

Цель данного проекта заключается во внедрении полноценной CRM-системы, разработке клиентского интерфейса и интеграции существующих информационных систем. Реализация проекта рассчитана на последовательное прохождение нескольких технологических этапов. Первым стратегическим шагом является создание единой цифровой среды управления клиентами, расписанием и оплатами.

На подготовительном этапе команда осуществляет глубокий анализ требований, разработку детального технического задания для CRM-системы, а также оценку стоимости и сроков разработки. Затем наступает этап разработки и интеграции, в ходе которого настраивается ядро CRM-системы, переносятся данные из старых баз и создается мобильное приложение для клиентов. Функционал приложения становится главным каналом взаимодействия, позволяя клиентам-любителям видеть расписание, оплачивать занятия, отслеживать спортивный прогресс и оставлять обратную связь. На третьем этапе, в рамках интеграции систем, CRM связывается с модулями бронирования и финансового учета, что позволяет полностью автоматизировать процессы отчетности. Внедрение и обучение персонала занимают еще 1–2 месяца, в течение которых разворачиваются личные кабинеты пользователей, а администраторы и тренеры проходят обучение клиентскому сервису, работе в системе и корректной обработке жалоб. Завершается проект пилотным внедрением на ограниченной группе клиентов, после чего происходит полное масштабирование системы. В долгосрочной

перспективе проект переходит на стадию постоянной поддержки и развития, где ИТ-инфраструктура регулярно обслуживается и дорабатывается на основе поступающих отзывов.

В результате внедрения CRM-системы Центр получит единый автоматизированный канал уведомлений об изменениях в расписании и оплатах. Механизм обратной связи станет регулярной частью бизнес-процесса: клиенты оценивают тренировки прямо в приложении, а администрация получает структурированные данные вместо хаотичных жалоб тренерам. Лучшие отзывы и официальные ответы на них публикуются на сайте и в соцсетях, повышая прозрачность бренда.

Проект 2. Разработка и внедрение системы автоматического формирования расписания

Второй проект направлен на решение главной проблемы - несбалансированности загрузки льда. Его цель заключается в повышении эффективности использования тренировочных ресурсов Центра за счет создания алгоритма автоматического составления расписания. Алгоритм должен сбалансировать три важнейших фактора: приоритет подготовки профессиональных спортсменов, коммерческий потенциал каждого временного слота для любителей и строгие технические перерывы для заливки и восстановления льда.

Реализация проекта начинается с подготовительного этапа, на котором формализуются текущие регламенты составления расписания и формируется строгое техническое задание на математический алгоритм. Основной этап разработки алгоритма и ядра системы включает создание модуля учета ресурсов (тренеров, залов, оборудования) и настройку гибкой системы ограничений и пожеланий. Параллельно проектируется удобный интерфейс для администратора Центра. На этапе интеграции с существующей инфраструктурой разработанный алгоритм связывается с CRM-системой, базой бронирования и финансовым блоком, чтобы актуализировать данные о загрузке в режиме реального времени. На этом же этапе настраивается автоматическая рассылка мгновенных уведомлений клиентам и персоналу в случае любых корректировок графика. Последующие этапы тестирования и обучения и пилотного внедрения позволяют проверить алгоритм в реальных условиях. Проект завершается переходом на стадию непрерывного мониторинга и развития. В ходе постоянной эксплуатации команда анализирует сбалансированность расписания, оценивает удовлетворенность клиентов и тренеров, а также регулярно корректирует алгоритм на основе

аналитики. Параллельно с автоматизацией расписания внедряются изменения в финансовую модель: Центр переходит на гибкое ценообразование абонементов в зависимости от популярности временного слота (коммерческого потенциала) и фиксированную оплату труда тренеров, что гарантирует финансовую стабильность персонала.

В результате проектов ручное формирование расписания заменяется четкой автоматизированной моделью.

3.6.2. Риски реализации TO-BE модели

Реализация целевой модели процесса связана с рядом рисков, которые необходимо учитывать на этапе внедрения. Критерии рисков мы определяли исходя из вероятности: низкая, средняя, высокая и исходя из влияния на работу центра после внедрения новой модели: низкое, среднее, высокое. (см. Таблица 19)

Таблица 19. Риски реализации новой модели.

Риск	Описание риска	Вероятность	Влияние	Меры снижения
Сопротивление сотрудников изменениям	Администраторы, тренеры или отдел продаж могут воспринимать новую систему как дополнительную нагрузку	Низкая	Высокое	Провести обучение, объяснить выгоды, назначить ответственных сотрудников
Ошибки при переносе клиентской базы	При переносе данных в CRM возможны дубли, потери информации или ошибки в абонементах	Средняя	Низкое	Провести аудит данных, тестовый импорт, резервное копирование
Сбой интеграции CRM и платежной системы	Оплата может не подтягиваться автоматически, что приведет к	Низкая	Среднее	Запустить пилот, провести тестирование платежей,

	ошибкам подтверждения записи			предусмотреть ручную проверку на переходный период
Некорректная работа алгоритма расписания	Алгоритм может не учитывать часть ограничений: приоритет профессиональной группы, технические окна, занятость тренеров	Средняя	Низкое	Формализовать ограничения, оставить возможность ручной корректировки
Недостаточное использование личного кабинета клиентами	Часть клиентов может продолжить писать и звонить вместо использования онлайн-записи	Высокая	Среднее	Провести коммуникационную кампанию, дать инструкции клиентам
Конфликт интересов БП1 и БП3	Профессиональная группа может по-прежнему получать приоритетные слоты, ограничивая возможности коммерческого направления	Средняя	Среднее	Установить правила распределения ресурсов и минимальные квоты коммерческих слотов
Рост нагрузки на ИТ-отдел	На этапе внедрения ИТ-отдел может быть перегружен задачами	Высокая	Среднее	Определить сроки, приоритеты, распределить задачи и при необходимости

	интеграции, поддержки и исправления ошибок			привлечь внешних разработчиков
Недостижение целевых KPI	Заполняемость групп, удовлетворенность клиентов или доля онлайн-записей могут вырасти медленнее ожидаемого	Средняя	Высокое	Запустить мониторинг KPI, корректировать расписание и тарифы, собирать обратную связь
Риски информационной безопасности	CRM будет содержать персональные данные клиентов, историю оплат и посещений	Низкая / средняя	Высокое	Ограничить доступ по ролям, настроить права пользователей, обеспечить хранение данных в соответствии с требованиями безопасности

Наиболее значимыми являются риски, связанные с:

- Недостаточным использованием личного кабинета. Нельзя предугадать, будут ли пользователи использовать личный кабинет или большинство останутся при старой модели.
- Конфликтом интересов БП1 и БП3. Есть риск, что появится конфликт тренеров и руководства. Одни будут отдавать приоритет профессиональным командам, тогда как другие будут пытаться максимизировать прибыль.
- Ростом нагрузки на ИТ-отдел. Внедрение CRM-системы тяжелый и трудоемкий процесс. Есть шанс возникновения ошибок в работе системы, из-за чего процесс оплаты или процесс записи будет остановлен
- Недостижением целевых KPI. Затраты на внедрение новой системы не будут компенсированы ожидаемым результатом.

Эти риски будут оправданными если соблюдать условия предварительного тестирования, обучения сотрудников, формализации правил распределения ресурсов и регулярного мониторинга KPI.

3.6.3. Процессный офис БПЗ

После определения мероприятий по совершенствованию процессов и разработки проектов для внедрения изменений, возникает необходимость в создании организационного механизма, обеспечивающего их реализацию, сопровождение и дальнейшее развитие. Для этого мы разработали модель процессного офиса, который выступает центром управления бизнес-процессами организации и координирует деятельность по их совершенствованию.

Основными целями процессного офиса являются управление и развитие бизнес-процессов организации, повышение эффективности процессов Центра, координация проектов по цифровой трансформации и обеспечение контроля показателей эффективности процессов.

В рамках своей деятельности процессный офис выполняет несколько важных функций. В области управления бизнес-процессами он отвечает за моделирование и документирование процессов, проведение анализа их эффективности, а также выявление проблемных зон и узких мест. В части поддержки проектов по оптимизации процессный офис участвует в проектах автоматизации, оказывает методологическую поддержку подразделениям и контролирует выполнение этапов внедрения изменений.

Отдельным направлением деятельности является контроль показателей эффективности. Процессный офис осуществляет мониторинг KPI бизнес-процессов, подготавливает аналитические отчеты для руководства и оценивает результаты реализованных инициатив. Кроме того, он отвечает за управление процессной документацией, включая разработку регламентов и инструкций, актуализацию моделей бизнес-процессов и формирование единой базы знаний.

Важной функцией процессного офиса является развитие проектной культуры организации. Для этого проводятся обучение сотрудников принципам процессного управления, а также внедряются практики непрерывного совершенствования процессов.

Предлагаемая нами структура процессного офиса включает руководителя процессного офиса, отвечающего за управление процессной деятельностью и координацию изменений, бизнес-аналитика,

осуществляющего моделирование и анализ бизнес-процессов, специалиста по автоматизации, обеспечивающего внедрение и сопровождение ИТ-решений, а также аналитика данных, отвечающего за мониторинг показателей эффективности и подготовку аналитической отчетности.

Процессный офис взаимодействует с коммерческим, административным, финансовым и ИТ-подразделениями, а также с тренерским составом. Такое взаимодействие обеспечивает комплексный подход к управлению процессами и позволяет своевременно выявлять возможности для повышения эффективности деятельности Центра.

3.6.4. Требования к ИТ и архитектуре

Так как для реализации целевой модели процесса коммерческой деятельности требуется внедрение информационной системы, обеспечивающей автоматизацию ключевых операций и поддержку принятия управленческих решений, мы сформировали требования как к функциональным возможностям системы (см. Таблицу 20), так и к ее архитектуре (см. Таблицу 21), обеспечивающей надежность, безопасность и возможность дальнейшего масштабирования.

Таблица 20. Требования к ИТ.

Требование	Описание
CRM-система	Единая база клиентов с хранением истории посещений, абонементов, заморозок, платежей и прогресса спортсменов
Онлайн-запись на занятия	Предоставление клиентам возможности самостоятельной записи на занятия через мобильное приложение или личный кабинет
Онлайн-оплата услуг	Интеграция с платежными системами для оплаты абонементов и дополнительных услуг в электронном формате
Автоматизированное формирование расписания	Формирование расписания на основе доступности тренеров, приоритетного распределения ресурсов для профессиональных спортсменов и спроса со стороны клиентов-любителей
Учет посещаемости	Фиксация посещений тренерами, автоматическое списание занятий с абонементов и учет заморозок по

	болезни или травме
Сбор и обработка обратной связи	Автоматизированный сбор отзывов после занятий и проведение опросов для оценки удовлетворенности клиентов
Автоматизированный расчет заработной платы тренеров	Расчет заработной платы на основе количества групп и числа записанных клиентов в соответствии с принятой системой мотивации
Аналитическая отчетность	Формирование дашбордов и отчетов по заполняемости групп, востребованности тренеров, удержанию клиентов и причинам отказов от услуг
Система уведомлений	Отправка push-, SMS- и email-уведомлений о записи на занятия, изменениях расписания, оплате услуг и запросах обратной связи

Таблица 21. Требования к Архитектуре.

Требование	Описание
Модульность	Архитектура системы должна обеспечивать независимое внедрение, сопровождение и развитие функциональных модулей (CRM, управление расписанием, платежи, аналитика) без существенного влияния на работу других компонентов
Клиент-серверная архитектура	Система должна быть реализована по клиент-серверной модели с централизованным хранением и обработкой данных на серверной стороне и доступом через веб-интерфейс и мобильные приложения
Интеграционная совместимость	Система должна обеспечивать взаимодействие внутренних модулей и внешних информационных систем посредством стандартизированных API-интерфейсов
Управление данными	Архитектура должна обеспечивать централизованное хранение данных о клиентах, расписании, посещаемости и платежах с использованием реляционной базы данных и механизмов кэширования для повышения производительности
Масштабируемость	Архитектура должна поддерживать увеличение количества пользователей, клиентов и объема данных без существенного снижения производительности системы

Отказоустойчивость и резервное копирование	Система должна обеспечивать регулярное резервное копирование данных, возможность их восстановления и минимизацию рисков потери информации.
Информационная безопасность	Архитектура должна обеспечивать защиту персональных данных, шифрование передаваемой информации, аутентификацию пользователей и разграничение прав доступа в соответствии с их ролями
Высокая доступность	Система должна обеспечивать непрерывную доступность основных сервисов для пользователей с минимальным временем простоя и возможностью проведения регламентных работ вне периода основной эксплуатации
Расширяемость	Архитектура должна предусматривать возможность подключения новых функциональных модулей и интеграций без необходимости существенной переработки существующих компонентов системы
Производительность	Время отклика пользовательских интерфейсов и ключевых бизнес-функций должно обеспечивать комфортную работу пользователей при нормативной нагрузке на систему

3.6.5. Особенности автоматизации БПЗ

При проектировании целевой информационной системы и автоматизации процессов нам необходимо учитывать особенности деятельности Центра фигурного катания, оказывающих влияние на требования к автоматизации. В отличие от типовых спортивных организаций, Центр одновременно обслуживает профессиональных спортсменов и клиентов-любителей, что требует реализации механизмов приоритетного распределения ресурсов. Алгоритм расписания должен учитывать защищённые слоты для профессиональных спортсменов и оптимизировать остальное под спрос любителей. Кроме того, система должна поддерживать особенности коммерческой деятельности, связанные с приоритетным бронированием мест для постоянных клиентов, учетом заморозок и переносов занятий по болезни или травме, а также специфическим порядком расчета заработной платы тренеров: расчет заработной платы выполняется после формирования групп, а не после проведения занятий. Дополнительным ограничением является отсутствие собственного ИТ-подразделения, что

предполагает поэтапное внедрение решения и использование внешней технической поддержки на этапе реализации и сопровождения системы.

3.6.6. Аргументация эффективности предлагаемых решений

Внедрение CRM-системы и алгоритма автоматического формирования расписания напрямую влияет на ключевые показатели процесса БП3. Система онлайн-бронирования позволяет клиентам самостоятельно видеть актуальные свободные слоты и записываться без участия администратора. Это снижает время обработки одной заявки и уменьшает нагрузку на сотрудников. Во-вторых, автоматическая проверка оплаты до финального подтверждения расписания устраняет проблему бесполезных операций. В текущем процессе часть действий выполняется до проверки оплаты, из-за чего администратор и тренер могут тратить время на клиента, который не оплатил абонемент. В целевом процессе неоплаченная заявка не блокирует ресурс, а клиент получает автоматическое уведомление с предложением оплатить занятие. В-третьих, алгоритм расписания позволяет повысить заполняемость групп. За счет учета спроса, времени, доступности тренеров и ресурсов можно перераспределять непопулярные направления, предлагать более удобные слоты и гибко реагировать на изменение спроса. Ожидаемый эффект – рост средней заполняемости групп с текущего уровня. В-четвертых, CRM повышает прозрачность клиентской базы и позволяет отслеживать историю посещений, оплат, заморозок, обращений и отзывов. Это улучшает клиентский опыт, снижает количество конфликтных ситуаций и позволяет формировать персонализированные предложения для удержания клиентов. В-пятых, автоматизация снижает административную нагрузку на тренеров. В целевом процессе тренер не занимается согласованием расписания и коммуникацией по оплатам, а выполняет свою основную функцию - проведение тренировок. Это снижает риск выгорания и повышает качество тренировочного процесса.

Предлагаемые нами решения оказывают эффект сразу на несколько групп KPI: повышают результативность за счет роста удовлетворенности и заполняемости, повышают эффективность за счет сокращения ручных операций, улучшают временные показатели за счет ускорения обработки заявок и оптимизируют ресурсные показатели за счет более рационального использования льда, залов и тренеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была достигнута поставленная цель - на основе моделирования и анализа бизнес-процессов коммерческой деятельности Центра фигурного катания Этери Тутберидзе разработаны предложения по их оптимизации, обеспечивающие максимизацию коммерческой выручки, повышение удовлетворенности клиентов-любителей и рациональное использование ресурсов при соблюдении операционных ограничений и учете нужд профессиональной группы.

В рамках диагностики текущего состояния Центра был проведен анализ организационной структуры, ключевых факторов успеха, построены дерево проблем и SWOT-матрица. Выявлены системные проблемы: ручное формирование расписания, отсутствие CRM-системы, конфликт приоритетов между профессиональной и коммерческой деятельностью, неэффективная система мотивации тренеров и низкое качество клиентского сервиса. На основе расчета индекса важности по пяти критериям приоритетным процессом для оптимизации был выбран БП3 «Коммерческая деятельность».
Для выбранного процесса была построена модель AS-IS в нотации BPMN 2.0, позволяющая визуализировать текущие операции, выявить ошибки незавершенности, иерархическую и циклическую несовместимость, а также оценить уровень зрелости процесса. Количественный анализ подтвердил, что ручной характер операций и нерациональная последовательность действий приводят к значительным временным потерям - до 8 часов рабочего времени администратора ежедневно тратится на актуализацию расписания и коммуникацию с клиентами.

На основе проведенного анализа была разработана целевая модель TO-BE, предусматривающая внедрение CRM-системы, онлайн-бронирования, личного кабинета клиента и алгоритма автоматического формирования расписания. Ключевые изменения включают перенос проверки оплаты на ранний этап, автоматизацию проверки доступности ресурсов и тренеров, а также интеграцию всех операций в единую цифровую среду. Построенная стратегическая карта целей и система показателей эффективности позволяют оценить результативность предложенных решений по четырем перспективам: финансы, клиенты, внутренние процессы и развитие.

Особое внимание в работе было уделено управлению изменениями. Модель ADKAR показала, что для успешного внедрения предложенных решений необходимо последовательно пройти этапы от осознания

необходимости изменений до закрепления новых моделей поведения. Для координации процесса трансформации предложена структура процессного офиса, а также сформированы требования к ИТ-архитектуре и оценены риски реализации целевой модели.

Основной вывод, который можно сделать на основе проделанной работы, заключается в том, что оптимизация процесса коммерческого обучения любителей является не только важной для повышения выручки и удовлетворенности клиентов, но и играет ключевую роль в формировании долгосрочной устойчивости Центра. Автоматизация ключевых операций снизит нагрузку на персонал, высвободит время для более качественной работы с клиентами и позволит руководству принимать управленческие решения на основе актуальных данных.

Реализация предложенных изменений обеспечит Центру устойчивое развитие в среднесрочной перспективе, создавая условия для привлечения и удержания клиентов-любителей, оптимизации использования инфраструктуры и повышения прозрачности финансовых операций. При этом приоритет профессиональной подготовки спортсменов сохраняется за счет формализации правил распределения ресурсов и установления минимальных квот коммерческих слотов, что позволяет сбалансировать интересы всех заинтересованных сторон.

ИСТОЧНИКИ

1. В Центре Тутберидзе открыт набор в группы для любителей - Интерфакс-Спорт, 30.08.2024. – URL: В Москве завершили строительство Центра фигурного катания Тутберидзе (дата обращения: 16.06.2026).
2. ГОСТ Р 58729-2019 «Ограждения ледовых хоккейных площадок. Технические условия» (заменен на ГОСТ Р 58729-2025 с 01.09.2025). – URL: https://www.standards.ru/document/6481056.aspx (дата обращения: 16.06.2026).
3. «Хочешь запасной девочке отдать место?»: Тутберидзе — о сомнениях Петросян, травме, лечении покоем – Комсомольская правда, 24.09.2025. – URL: Этери Тутберидзе о пути Аделии Петросян к Олимпиаде: травмы, сомнения и триумф в Пекине (дата обращения: 16.06.2026).
4. Коган А. «Сейчас огромный дефицит тренеров по фигурному катанию. Идет отток из регионов» – Sports.ru, 18.12.2024. – URL: Александр Коган: «Сейчас огромный дефицит тренеров по фигурному катанию. Идет отток из регионов (дата обращения: 16.06.2026).
5. Официальный телеграм-канал Центра фигурного катания Этери Тутберидзе – URL: https://t.me/TutberidzeSkatingCenter (дата обращения: 16.06.2026).
6. Официальный сайт Центра фигурного катания Этери Тутберидзе – URL: Центр фигурного катания Этери Тутберидзе (дата обращения: 16.06.2026).
7. Открытая тренировка Тутберидзе: цитаты Этери, что показали, прокаты фигуристов – Sports.ru, 10.12.2024. – URL: Открытая тренировка Тутберидзе – цитаты Этери, что показали, прокаты фигуристов, сколько билетов продали (дата обращения: 16.06.2026).
8. Показ внутренней инфраструктуры Центра фигурного катания Этери Тутберидзе – Видеозапись, TikTok (автор: Маргарита Базылюк). – URL: https://vt.tiktok.com/ZSQbUBd71/ (дата обращения: 16.06.2026).
9. Расходы россиян на здоровый образ жизни выросли почти в два раза – Retail.ru, 31.08.2025. – URL: Расходы россиян на здоровый образ жизни выросли почти в два раза — исследование – Новости ритейла и розничной торговли | Retail.ru (дата обращения: 16.06.2026).
10. Риски исключены: как устроена система охлаждения льда в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе – СтройкаГуру. – URL: https://stroykaguru.ru/riski-isklucheny-kak-ystroena-sistema-ohlajdeniia-lda-

v-centre-figyrnogo-kataniia-eteri-tytberidze.html (дата обращения: 16.06.2026).
11. Тренировка любительской группы с тренером Даниилом Марковичем в ЦФК Тутберидзе – Видеозапись, TikTok. – URL: https://vt.tiktok.com/ZSQbURDAA/ (дата обращения: 16.06.2026).
12. Файнберг Н. «В ежедневной зоне высокой конкуренции» – Московская правда, 16.10.2024. – URL: В ежедневной зоне высокой конкуренции – Московская правда (дата обращения: 16.06.2026).
13. Фирма Тутберидзе выручила больше 6 миллионов за год существования – Спорт-Экспресс, 22.07.2022. – URL: Компания Тутберидзе принесла своей хозяйке более 6 миллионов за год (дата обращения: 16.06.2026).
14. Центр фигурного катания Этери Тутберидзе – Касси.ру (расписание и цены). – URL: Центр фигурного катания Этери Тутберидзе , Москва | Афиша мероприятий | Билеты онлайн (дата обращения: 16.06.2026).